Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

Einführung in die ~~Geometrie und~~ Topologie

gehalten von

Prof. Dr. Markus Hausmann

in digitale Form übertragen von

Daniel Emse

Sommer 2024

Anmerkungen und Korrekturen

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

Inhaltsverzeichnis

Vorlesung **1**

I Mengentheoretische Topologie **2**

0 Einführung **3**

1 Metrische und topologische Räume **6**
1.1 Metrische Räume und offene Mengen 6
1.2 Topologische Räume 8

2 Unterräume und Quotientenräume **12**

3 Trennungsaxiome und Kompaktheit **16**

4 Das Urysohnsche Lemma und der Fortsetzungssatz von Tietze **21**
4.1 Anwendung: Pseudokompaktheit in metrischen Räumen 25
4.2 Quotientenräume und Hausdorff-Eigenschaft 25

5 Basis, Subbasis und Produkttopologie **27**

6 Disjunkte Verenigungen, Verklebungen und (Weg-)Zusammenhang **38**

II Algebraische Topologie **45**

7 Die Fundamentalgruppe **46**
7.1 Einschub: Kategorien und Funktoren 51
7.2 Fundamentalgruppen bestimmen 54

8 Überlagerungen **56**
8.1 Liftungssätze für Überlagerungen 59
8.1.1 Beispiele 64

Anhang **A**

Liste der Definitionen **B**

Liste der Aussagen **C**

Index **E**

Vorlesung

Teil I

Mengentheoretische Topologie

0 Einführung

——— Vorlesung 01 fiel aus; Ersatz durch Videos. Bombenstimmung! ———

Topologie beschäftigt sich mit dem Studium von Räumen und Formen, zum Beispiel ein *Kreis*, ein *Torus* oder ein *Sierpiński-Raum*.

Grundbegriffe

- topologischer Raum, stetige Abbildung
- zusammenhängend
- kompakt
- Verklebekonstruktion
- Fundamentalgruppe (algebraische Invariante)

Motivation

Definition 0.1: Topologische Äquivalenz, homöomorph

Zwei Teilmengen $X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$ heißen *topologisch äquivalent* (auch *homöomorph*), wenn es stetige Abbildungen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ gibt, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Beispiel.

(*i*) Das Intervall $(-1, 1)$ und $\mathbb{R}$ sind topologisch äquivalent.
Wähle $f : \mathbb{R} \to (-1, 1), x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ *und* $g : (-1, 1) \to \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

(*ii*) Kreis $\mathbb{S}^1 = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = 1 \right\}$ und Quadrat $Q = \{ y \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|y_1|, |y_2|\} = 1 \}$ sind topologisch äquivalent.
Projiziere die Punkte aus dem Kreis durch den Strahl, der sie mit dem Ursprung verbindet, auf das Quadrat und andersrum

(*iii*) Ein Donut und eine Kaffeetasse sind topologisch äquivalent.

Wie zeigt man, dass zwei Räume X und Y *nicht* topologisch äquivalent sind?

Beispiel. $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ sind nicht topologisch äquivalent, oder allgemeiner:

Satz 0.2: Satz der topologischen Invarianz der Dimension

Für $m \neq n$ sind $\mathbb{R}^m$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.

Vorsicht: Es gibt stetige, surjektive Abbildungen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ für alle n („Peano-Kurven“).

Satz 0.3: $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}$ sind nicht topologisch äquivalent

Für $n \geq 2$ sind $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.

Idee: $\mathbb{R}\setminus\{\text{pt}\}$ hat zwei zusammenhängende Teile, aber $\mathbb{R}^n\setminus\{\text{pt}\}$ ist für $n \geq 2$ zusammenhängend.

Definition 0.4: Weg, wegeäquivalent

Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Ein *Weg* in X ist eine stetige Abbildung $w : [0,1] \to X$. Zwei Punkte $x, y \in X$ heißen *wegeäquivalent*, falls es einen Weg in X gibt mit $w(0) = x$ und $w(1) = y$.

Lemma 0.5: Äquivalenzrelation Wegeäquivalenz

Wegeäquivalenz ist eine Äquivalenzrelation auf X.

Beweisidee: Für Reflexivität betrachte den konstanten Weg, für Symmetrie den Weg in die umgekehrte Richtung und für Transitivität das Hintereinanderlaufen zweier Wege mit doppelter Geschwindigkeit.

Definition 0.6: $\pi_0(X)$

Für $X \subset \mathbb{R}^n$ ist $\pi_0(X)$ die *Menge der Wegzusammenhangskomponenten* von Punkten in X.

Beispiel.

(*i*) $\pi_0(\mathbb{R}^n)$ hat 1 Element für $n \geq 1$: $x, y \in \mathbb{R}^n$ sind verbunden durch den linearen Weg $[0,1] \ni t \mapsto x + t \cdot (y - x) \in \mathbb{R}^n$.

(*ii*) Für $n \geq 2$ hat $\pi_0(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ 1 Element.

Beweis. Fall 1: Die Gerade durch x und y enthält p nicht. Dann liegt der lineare Weg ganz in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$, verbindet also x und y in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$.

Fall 2: p liegt auf der Geraden von x nach y. Dann wähle ein $z \in \mathbb{R}^n$, dass nicht auf der Geraden durch x und y liegt. Nach Fall 1 ist x wegeäquivalent zu z, und z ist wegeäquivalent zu y. Nach Transitivität und Lemma 0.5 ist also x wegeäquivalent zu y. □

(*iii*) $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ hat genau 2 Elemente.

Beweis. Wenn $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beide positiv oder beide negativ sind, so werden sie durch den linearen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ verbunden. Also gibt es höchstens zwei Äquivalenzklassen.

Nach dem Mittelwertsatz verläuft jeder stetige Weg in $\mathbb{R}$ von einem negativen zu eniem positiven Wert durch 0. Folglich gibt ses keinen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ von einer negativen zu einer positiven Zahl. Also hat $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ mindestens zwei Elemente. □

Beweis von Satz 0.3. Angenommen, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ und $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sind stetig und invers zueinander. Setze $p := f(0) \in \mathbb{R}^n$, dann sind auch $f : \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\}$ und $g : \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\} \to \mathbb{R}\setminus\{0\}$ stetig und invers zueinander.

Nach Beispiel (*ii*) hat $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ nur eine Wegkomponente, es gibt also einen Weg w in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ von $f(-1)$ zu $f(1)$. Betrachte jetzt den zusammengesetzten Weg

$$[0,1] \xrightarrow{w} \mathbb{R}^n \setminus \{p\} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \setminus \{0\}\,.$$

Dann ist w' ein Weg von $w'(0) = g(\overbrace{w(0)}^{f(-1)}) = -1$ zu $w'(1) = g(\overbrace{w(1)}^{f(1)}) = 1$. $\lightning$ Dies ist ein Widerspruch zu Beispiel (iii). □

Um $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^n$ mit $n \geq 3$ zu unterscheiden, benutzt man ein höherdimensionales Analogon dieser Idee: *Deformationsklassen von Schleifen* (statt Wegklassen von Punkten).

Sei $\mathbb{S} := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.

Definition 0.7: Schlinge, Deformation

Eine *Schlinge* in X ist eine stetige Abbildung $f : \mathbb{S}^1 \to X$. Eine *Deformation* von einer Schlinge f_0 zu einer Schlinge f_1 ist eine stetige Abbildung $D : \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to X$ mit $f_0(x) = D(x,0), f_1(x) = D(x,1)$.

Lemma 0.8: Deformation von Schlingen ist Äquivalenzrelation

Wir bezeichnen mit $S(X)$ die Menge der Deformationsklassen von Schlingen in X. Später werden wir folgendes zeigen:

- (i) *Wenn X und Y topologisch äquivalent sind, haben $S(X)$ und $S(Y)$ gleich viele Elemente.*
- (ii) *$S(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ hat für $n \geq 3$ genau ein Element.*
- (iii) *$S(\mathbb{R}^2 \setminus \{p\})$ hat abzählbar unendlich viele Elemente.*

Wir werden einen Isomorphismus $S(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$ konstruieren.

1 Metrische und topologische Räume

1.1 Metrische Räume und offene Mengen

Erinnerung. Eine *Metrik* auf einer Menge X ist eine Funktion $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit den folgenden Eigenschaften:

(*i*) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(*ii*) $d(x, y) = d(y, x)$ für alle $x, y \in X$,

(*iii*) Dreiecksungleichung $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ für alle $x, y, z \in X$.

Ein *metrischer Raum* ist ein Paar (X, d) einer Menge X und einer Metrik d darauf.

Seien (X, d) und (Y, d') metrische Räume. Eine Funktion $f : X \to Y$ ist *stetig* in $x \in X$, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle x' mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$.

Die Funktion f heißt *stetig*, wenn sie in jedem Punkt $x \in X$ stetig ist.

Beispiel.

(*i*) Sei V ein reeller Vektorraum mit Norm $\|\cdot\|$. Dann definiert $d(v, w) := \|v - w\|$ eine Metrik auf V. Insbesondere: $\mathbb{R}^n$ mit der euklidischen Norm.

(*ii*) Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann ist $(Y, d|_{Y \times Y})$ wieder ein metrischer Raum. Insbesondere ist jedes $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ mit entsprechender Norm ein metrischer Raum.

(*iii*) Sei X eine Menge. Dann ist

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

eine Metrik auf X.

Wir wollen den Stetigkeitsbegriff umformen, ohne dabei d explizit zu verwenden.

Notation. Sei $U(x, \varepsilon) := \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\}$ der *offene ε-Ball um x*.

Beobachtung. Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen, $x \in X$ und $\varepsilon, \delta > 0$. Dann sind äquivalent:

(*i*) Für alle $x' \in X$ mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$,

(*ii*) Es ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$.

Definition 1.-2: Umgebung

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $U \subseteq X, x \in X$. Dann heißt U *Umgebung von x*, falls ein $\varepsilon > 0$ existiert, sodass $U(x, \varepsilon) \subseteq U$.

Satz 1.-1: Stetigkeit $\Leftrightarrow$ Urbilder von Umgebungen sind Umgebung

Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen und $x \in X$. Dann ist f genau dann stetig in x, wenn für alle Umgebungen V von $f(x)$ in Y das Urbild $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x ist.

Beweis. „⇒“ Sei V eine Umgebung von $f(x)$. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Da f stetig in x ist, gibt es ein $\delta > 0$, sodass $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Also ist $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$ und somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x.

„⇐“ Sei $\varepsilon > 0$. Dann ist $U(f(x), \varepsilon)$ eine Umgebung von $f(x)$. Also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ eine Umgebung von x. Somit existiert ein $\delta > 0$ mit $U(x, \delta) \subset f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$. Also ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$, und f ist stetig in x.

□

Definition 1.0: Offene Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Teilmenge $U \subseteq X$ heißt *offen*, falls sie Umgebung all ihrer Punkte ist.
Äquivalent: Für alle $x \in U$ existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $U(x, \varepsilon) \subseteq V$.

Bemerkung. Die offenen ε-Bälle $U(x, \varepsilon)$ sind tatsächlich offen:

Für $y \in U(x, \varepsilon)$ gilt

$$U(y, \varepsilon - d(x, y)) \subseteq U(x, \varepsilon)$$

aufgrund der Dreiecksungleichung.

Satz 1.1: Stetigkeit ⇔ Urbilder offener Mengen sind offen

Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle offenen $V \subseteq Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in X ist.

Man sagt häufig, *Urbilder offener Mengen sind offen.*

Beweis. „⇒“ Sei $V \subseteq Y$ offen und $x \in f^{-1}(V)$. Dann ist $f(x) \in V$, also ist V eine Umgebung von $f(x)$. Nach Satz 1.-1 ist also $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x. Also ist $f^{-1}(V)$ offen.

„⇐“ Sei $x \in X$ und V eine Umgebung von $f(x)$. Dann enthält V einen ε-Ball $U(f(x), \varepsilon)$ für ein $\varepsilon > 0$. Der Ball $U(x, \varepsilon)$ ist offen in Y, also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ offen in X. Also existiert ein $\delta > 0$, sodass $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(U(f(x), \varepsilon)) \subseteq f^{-1}(V)$. Somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x und f ist stetig.

□

——— Beginn Vorlesung 02 (11.04.2024) ———

Korollar 1.2. *Stetigkeit hängt nur von den offenen Mengen ab.*

Lemma 1.3: Eigenschaften metrischer Räume

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann gilt:

(*i*) *Die leere Menge $\emptyset$ und die Menge X sind offen in X.*

(*ii*) *Sind $U_1, \dots, U_n \subseteq X$ offen, so ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in X.*

(*iii*) *Für jede Familie $\{U_i\}_{i \in I}$ offener Mengen ist auch $\bigcup_{i \in I} U_i$ offen in X.*

Beweis. (*i*) Folgt aus der Definition offener Mengen.

(*ii*) Sei $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$. Da jedes U_i offen ist, gibt es ein $\varepsilon_i > 0$, sodass $U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$. Sei $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$. Dann ist $U(x, \varepsilon) \subseteq U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$ für alle i und damit gilt $U(x, \varepsilon) \subseteq \bigcap_{i=1}^n U_i$, diese Menge ist also auch offen.

(*iii*) Sei $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$. Dann existiert ein $j \in I$, sodass $x \in U_j$. Da U_j offen ist, existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(x,\varepsilon) \subseteq U_j \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$. Damit ist die Vereinigung offen.

□

Bemerkung. Die Endlichkeit in (*ii*) ist wichtig. *Gegenbeispiel:*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}_{>0}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$$

ist nicht offen in $\mathbb{R}$ mit der Standardmetrik, aber jede Menge $\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ ist offen.

1.2 Topologische Räume

Definition 1.4: Topologie, topologischer Raum

Eine *Topologie* auf einer Menge X ist eine Menge $\mathcal{O}$ von Teilmengen von X, die „offenen Mengen“, sodass gilt:

(*i*) $\emptyset \in \mathcal{O}$ und $X \in \mathcal{O}$.

(*ii*) Sind $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{O}$, ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{O}$.

(*iii*) Für jede Familie $\{U_i\}_{i\in I} \in \mathcal{O}$ ist auch $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{O}$.

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$ einer Menge X und einer Topologie $\mathcal{O}$ auf X.

Definition 1.5: Stetigkeit in topologischen Räumen

Seien $(X, \mathcal{O})$ und $(Y, \mathcal{O}')$ topologische Räume. Dann heißt eine Funktion $f : X \to Y$ *stetig*, falls für jedes $V \subseteq Y$ offen auch $f^{-1}(V)$ offen in X ist (also falls $V \in \mathcal{O}' \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{O}$ gilt).

Man sagt immer noch *Urbilder offener Mengen sind offen.*

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann ist $(X, \mathcal{O} = \{U \subseteq X \mid U \text{ offen bezüglich } d\})$ ein topologischer Raum. *Begründung:* Folgt aus Lemma 1.3.

$\mathcal{O}$ ist die *von der Metrik induzierte Topologie.*

Ein topologischer Raum heißt *metrisierbar*, falls die Topologie von einer Metrik induziert wird.

Beispiel 1.6.

(*i*) Sei X eine Menge. In der *diskreten Topologie* auf X sind alle Teilmengen offen. Dies ist induziert durch die diskrete Metrik

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beweis. Für $x \in X$ ist $\{x\} = U(x, \frac{1}{2})$ offen. Jedes $A \subseteq X$ lässt sich schreiben als $A = \bigcup_{a\in A} \{a\}$, ist also als Vereinigung offener Mengen offen. □

Für jedes $t > 0$ definiere die Metrik d_t auf X mit

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ t & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann induziert d_t die diskrete Topologie auf X.

(*ii*) Die *indiskrete Topologie* auf X ist definiert als $\mathcal{O} := \{\emptyset, X\}$. Enthält X mindestens zwei Punkte, so ist die indiskrete Topologie nicht metrisierbar.

Beweis. Seien $x \neq y \in X$ und d eine Metrik auf X. Sei $0 < \varepsilon < d(x,y)$. Dann ist $x \in U(x,\varepsilon)$, aber $y \notin U(x,\varepsilon)$. Also ist $U(x,\varepsilon)$ eine offene Teilmenge ungleich $\emptyset$ von X. Also induziert d nicht die indiskrete Topologie. □

Bemerkung. Sei X eine Menge mit der indiskreten Topologie und $(Y,\mathcal{O})$ ein beliebiger topologischer Raum. Dann ist jede Funktion $f : Y \to X$ stetig.

Beweis. Sei $f : Y \to X$ eine Funktion. In X sind nur $\emptyset$ und X offen. Es ist $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $f^{-1}(X) = Y$, diese Mengen sind nach Definition offen in Y nach Definition 1.4. □

Definition 1.7: Äquivalenz von Metriken

Zwei Metriken d_1, d_2 auf einer Menge X heißen *äquivalent*, falls es $c_1, c_2 > 0$ gibt, sodass

$$c_1 \cdot d_1(x,y) \leq d_2(x,y) \leq c_2 \cdot d_1(x,y) \qquad \forall x, y \in X. \tag{1.1}$$

Dies ist eine symmetrische Relation, (1.1) impliziert

$$\frac{1}{c_2} d_2(x,y) \leq d_1(x,y) \leq \frac{1}{c_1} d_2(x,y).$$

Beispiel. Für je zwei $t, t' > 0$ sidn d_t und $d_{t'}$ aus Beispiel 1.6 äquivalent für $c_1 := \frac{t}{t'}, c_2 := \frac{t'}{t}$.

Satz 1.8: Äquivalente Metriken induzieren dieselbe Topologie

Äquivalente Metriken induzieren die gleiche Topologie.

Beweis. Wegen der Symmetrie genügt es zu zeigen, dass jede bezüglich d_2 offene Menge auch offen bezüglich d_1 ist.

Sei $U \subseteq X$ offen bezüglich d_2 und sei $x \in U$. Also existiert ein $\varepsilon' > 0$ mit $U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$.

Dann ist $U_{d_1}(x, \frac{\varepsilon'}{c_2}) \subseteq U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$, da $d_1(x,y) < \frac{\varepsilon'}{c_2}$ impliziert, dass $d_2(x,y) < c_2 \cdot \frac{\varepsilon'}{c_2} = \varepsilon'$. Also ist U offen bezüglich d_1. □

Bemerkung. Auch nicht äquivalente Metriken könen dieselbe Topologie induzieren (vgl. Aufgabe 1.2).

Satz 1.9: Normen äquivalent, wenn induzierte Topologien gleich

Sei V ein reeller Vektorraum, und $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ Normen auf V. Dann sind äquivalent:

(*i*) *Die Normen $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ sind äquivalent,*

(*ii*) *$\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ induzieren dieselbe Topologie auf V.*

Auf $\mathbb{R}^n$ sind je zwei Normen äquivalent, also induzieren je zwei Normen dieselbe Topologie.

Definition 1.10: Umgebung

Sei X ein topologischer Raum, $U \subseteq X$ und $x \in U$. Dan heißt U *Umgebung von x*, falls eine offene Menge $O \subseteq X$ existiert, sodass $x \in O \subseteq U$.

Bemerkung. Für metrische Räume ist dies äquivalent zur Definition 1.-2.

Satz 1.11: Offen ⇔ Umgebung all seiner Punkte

Sei X ein topologischer Raum, $U \subseteq X$. Dann ist U genau dann offen in X, wenn es Umgebung jedes seiner Punkte ist.

Beweis. „⇒“ Setze $O = U$ für jedes $x \in U$.

„⇐“ Für $x \in U$ wähle $U_x \subseteq X$ offen mit $x \in U_x \subseteq U$. Dann ist $U = \bigcup_{x \in U} U_x$ offen als Vereinigung offener Mengen.

□

Definition 1.12: Abgeschlossene Mengen

Sei X ein topologischer Raum. Eine Teilmenge $A \subseteq X$ heißt *abgeschlossen*, falls ihr Komplement $X \setminus A := \{x \in X \mid x \notin A\}$ offen in X ist.

Bemerkung. Für Teilmengen metrischer Räume stimmt dies mit dem Begriff aus der Analysis überein.[1]

——— Beginn Vorlesung 03 (16.04.2024) ———

Bemerkung. Ein topologischer Raum lässt sich auch übber die Menge der abgeschlossenen Teilmengen charakterisieren. Diese müssen folgende Axiome erfüllen:

(*A*1) X und $\emptyset$ sind abgeschlossen

(*A*2) Für $A_1, \dots, A_n$ abgeschlossen ist auch $\bigcup_{i=1}^n A_i$ abgeschlossen

(*A*3) Für $\{A_i\}_{i \in I}$ abgeschlossen ist auch $\bigcap_{i \in I} A_i$ abgeschlossen

Beweis. Wir nutzen

$$X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right) = \bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus A_i)$$

und

$$X \setminus \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

und dann folgt die Aussage aus der Definition. □

Lemma 1.13: Stetigkeit ⇔ Urbilder abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen

Seien X, Y topologische Räume und $f : X \to Y$ eine Funktion. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle abgeschlossenen Teilmengen $A \subseteq Y$ die Menge $f^{-1}(A)$ abgeschlossen in X ist.

Beweis. Nutze $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$ und Definiton 1.5. □

Beispiel. Es folgen einige topologische Räume:

1. *Sierpinski-Raum:* Sei $X = \{a, b\}$ und $\mathcal{O} = \{\emptyset, X, \{a\}\}$. Dort hat b nur eine Umgebung, nämlich X. Dieser Raum ist nicht metrisierbar.

[1] Oder es ist einfach dieselbe Definition.

2. *Ko-endliche Topologie:* Sei $X = \mathbb{N}$ und $\mathcal{O} = \{U \subseteq \mathbb{N} \mid \mathbb{N} \setminus U \text{ ist endlich}\} \cap \{\emptyset\}$. Auch dieser Raum ist nicht metrisierbar (Vgl. Aufgaben 1 und 3).
3. *Zariski-Topologie:* Sei $X = \mathbb{C}^n$. Wir nennen eine Menge $A \subseteq \mathbb{C}^n$ abgeschlossen, falls die Familie $\{f_i \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]\}_{i \in I}$, also durch den Polynomring, gegeben sind, sodass $A = \{x \in \mathbb{C}^n \mid f_i(x) = 0 \text{ für alle } i \in I\}$.

   Wenn $n = 1$, ist dies die ko-endliche Topologie mit $\mathbb{C}$ statt $\mathbb{N}$.

2 Unterräume und Quotientenräume

Wir stellen uns in diesem Kapitel folgende Fragen:

Frage 1. Sei $Y \subseteq X$.

(*a*) Wenn X eine Metrik hat, erbt Y eine Metrik? – *Ja, eingeschränkte Metrik.*

(*b*) Wenn X eine Topologie hat, erbt Y eine Topologie? – *Ja, Unterraumtopologie.*

Frage 2. Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$, und sei Z die Menge der Äquivalenzklassen.

(*a*) Wenn X eine Metrik hat, erbt Z eine Metrik? – *Nein.*

(*b*) Wenn X eine Topologie hat, erbt Z eine Topologie? – *Ja, Quotiententopologie.*

Satz 2.1: Unterraumtopologie

Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann definiert

$$\mathcal{O}_y := \{U \subseteq Y \mid \text{Es gibt } U' \subseteq X \text{ offen, sodass } U = U' \cap Y\}$$

eine Topologie auf Y, genannt Unterraumtopologie.

Beweis. Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $\emptyset = \emptyset \cap Y$, $Y = X \cap Y$ sind offen, da $\emptyset$ und X offen in X sind.

(*ii*) Seien $U_1, \dots, U_n \subseteq Y$ offen. Dann existiert $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i = U_i' \cap Y$. Damit ist

$$\bigcap_{i=1}^{n} U_i = \underbrace{\bigcap_{i=1}^{n} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in Y.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine Familie offener Teilmengen von Y. Dann existieren $\{U_i'\}_{i \in I}$ offen in X, sodass $U_i = U_i' \cap Y$. Also ist

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \underbrace{\bigcap_{i \in I} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in Y.

□

Lemma 2.2: Universelle Eigenschaft der Unterraumtopologie

Sei X ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ offen. Dann ist die Inklusion $i : Y \to X$ stetig.

Beweis. Sei $U \subseteq X$ offen. Dann ist $i^{-1}(U) = Y \cap U$ offen nach Definition. □

Das ist die *größte und maximale Topologie auf Y*, sodass $i : Y \to X$ stetig ist.

Warnung. Für $Z \subseteq Y \subseteq X$ muss man unterscheiden zwischen *offen in Y* und *offen in X*. Wenn Z offen in X ist, ist $Z = Z \cap Y$ offen in Y. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Sei $X = \mathbb{R}^2$ und $Y = \mathbb{R} \times \{0\}$ bezüglich der metrischen Topologie. Sei $Z = (0, \infty) \times \{0\}$. Dann ist Z offen in Y, weil $Z = \underbrace{(0, \infty) \times \mathbb{R}}_{\text{offen in } X} \cap Y$, aber Z ist nicht offen in $\mathbb{R}^2 = X$.

Bemerkung. Sei (X, d) ein metrischer Raum, $Y \subseteq X$. Dann ist die Unterraumtopologie auf Y bezüglich der induzierten Topologie auf X gleich der induzierten Topologie bezüglich der eingeschränkten Metrik auf Y.

Beweis. Sei $y \in Y$. Dann ist $U_{d|_Y}(y, \varepsilon) = U_d(y, \varepsilon) \cap Y$. □

Es gibt zwei Wege, Quotiententopologien zu definieren; über eine Äquivalenzrelation oder über surjektive Abbildungen.

Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$ (also reflexiv, symmetrisch und transitiv). Für $x \in X$ definieren wir $[x] := \{x' \in X \mid x \sim x\}$ die *Äquivalenzklasse* von x. Außerdem definieren wir ${}^X/_\sim := \{[x] \mid x \in X\}$ die Menge der Äquivalenzklassen von $\sim$.

Wir definieren

$$\begin{aligned} q : X &\twoheadrightarrow {}^X/_\sim, \\ x &\mapsto [x]. \end{aligned}$$

Die Abbildung q ist surjektiv und heißt *kanonische Projektion*.

Umgekehrt, sei $q : X \twoheadrightarrow Z$ surjektiv. Wir definieren $x \sim y :\Leftrightarrow q(x) = q(y)$. Dies ist eine Äquivalenzrelation auf X, und

$$\begin{aligned} {}^X/_\sim &\xrightarrow{\sim} Z, \\ [x] &\mapsto q(x) \end{aligned}$$

ist bijektiv.

Damit bestimmen sich Äquivalenzrelationen und surjektive Abbildungen gegenseitig.

Satz 2.3: Quotiententopoloie

Sei X ein topologischer Raum mit Äquivalenzrelation $\sim$ und kanonischer Projektion $q : X \to {}^X/_\sim = Z$. Dann definiert

$$\mathcal{O}_Z := \left\{ U \subseteq Z \;\middle|\; q^{-1}(U) \text{ ist offen in } X \right\}$$

eine Topologie auf Z, die Quotiententopologie.

Beweis. Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $q^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $q^{-1}(Z) = X$ sind offen in X, damit sind $\emptyset$ und Z offen in Z.

(*ii*) Seien $U_1, \dots, U_n \subseteq Z$ offen. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^n U_i\right) = \bigcap_{i=1}^n q^{-1}(U_i)$$

offen in X, da jedes $q^{-1}(U_i)$ nach Voraussetzung offen in X ist. Also ist $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in Z.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine Familie offener Teilmengen von Z. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) = \bigcup_{i\in I} \underbrace{q^{-1}(U_i)}_{\text{offen in } X}$$

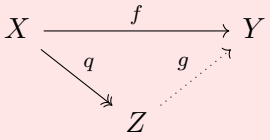
offen in X. Also ist $\bigcup_{i\in I} U_i$ offen in Z.

□

Bemerkung. Die Projektion $q : X \to {}^{X}/_{\sim} = Z$ ist stetig und die Quotiententopologie ist maximal unter allen Topologien auf Z, für die q stetig ist.

Satz 2.4: Universelle Eigenschaft der Quotiententopologie

Sei $f : X \to Y$ eine stetige Abbildung zwischen topologischen Räumen und sei $q : X \to Z$ die Projektion zu einer Äquivalenzrelation auf X. Angenommen, es gibt eine (notwendigerweise eindeutige) Abbildung $g : Z \to Y$ mit $f = g \circ q$. Dann ist g stetig, das folgende Diagramm kommutiert also.



Beweis. Sei $U \subseteq Y$ offen. Wir wollen zeigen, dass $g^{-1}(U)$ offen in Z ist. Es ist

$$q^{-1}(g^{-1}(U)) = (g \circ q)^{-1}(U) = f^{-1}(U)$$

offen in X, da f stetig ist.

Nach Definition der Quotiententopologie ist also $g^{-1}(U)$ offen in Z, also ist g stetig. □

Beispiel. Sei $X = [0, 1]$ mit der metrischen Topologie und Äquivalenzrelation erzeugt von $0 \sim 1$. *Ziel:* ${}^{X}/_{\sim}$ „ist ein Kreis“.

Definition 2.5: Homöomorphie

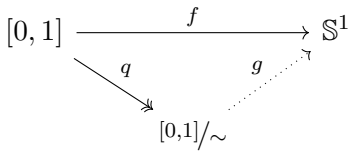
Zwei topologische Räume X, Y heißen *topologisch äquivalent* bzw. *homöomorph*, falls stetige Funktionen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ existieren, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Satz 2.6: ${}^{[0,1]}/_{\sim} \cong \mathbb{S}^1$

Der Quotientenraum ${}^{[0,1]}/_{\sim}$ ist topologisch äquivalent zum Kreis $\mathbb{S}^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.

Beweis. Betrachte $f' : [0, 1] \to \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{C}$ mit $f'(t) = e^{2\pi i t} = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$. Diese Funktion ist stetig nach Ana I.

Es ist $f'(0) = 1 = f'(1)$, also existiert die Funktion $f : {}^{[0,1]}/_{\sim} \to \mathbb{S}^1$ mit $[x] \mapsto f'(x)$. Nach Satz 2.4 ist f stetig, das Diagramm



kommutiert also. Weiter ist f bijektiv, also existiert eine Umkehrfunktion $g : \mathbb{S}^1 \to {}^{[0,1]}/_{\sim}$. Es bleibt zu zeigen, dass g stetig ist. *Äquivalent:* Für alle $U \subseteq {}^{[0,1]}/_{\sim}$ offen ist $f(U)$ offen in $\mathbb{S}^1$ (da $g^{-1}(U) = f(U)$). Man sagt auch, f ist eine *offene Abbildung*.

Sei $U \subseteq {}^{[0,1]}/_{\sim}$ offen, $x \in U$. Wir zeigen, dass $f(U)$ Umgebung von $f(x)$ ist.

Fall 1: $x \neq \{0,1\} = q(0) = q(1)$. Dann ist $x = \{t\} = q(t)$ für ein $0 < t < 1$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0,1]$ ist offen und enthält t. Somit existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $(t-\varepsilon, t+\varepsilon) \subseteq q^{-1}(U)$.

Also enthält $f'(q^{-1}(U)) = f(U)$ ein offenes Kreisbogenstück um $f'(t) = f(x)$. Somit ist $f(U)$ Umgebung von $f(x)$.

Fall 2: $x = \{0,1\}$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0,1]$ ist offen und enthält 0 und 1. Sei $\varepsilon > 0$ mit $[0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1] \subseteq q^{-1}(U)$. Dann enthält $f(U) = f'(q^{-1}(U))$ ein offenes Kreisbogenstück um $1 = f(x)$. Somit ist $f(V)$ Umgebung von $f(x)$.

Damit ist die Aussage gezeigt und g ist stetig. □

——— Beginn Vorlesung 04 (18.04.2024) ———

Warnung. Stetige, bijektive Abbildungen müssen im Allgemeinen keine topologischen Äquivalenzen sein.

Beispiel.

(*i*) Sei X eine Menge. Dann ist die Identität

$$(X, \text{diskrete Topologie}) \xrightarrow{\text{id}} (X, \text{indiskrete Topologie})$$

stetig und bijektiv, aber keine topologische Äquivalenz, falls X mindestens zwei Elemente besitzt.

(*ii*) Wir betrachten

$$\begin{aligned} \exp : (0,1) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^1 \\ t &\mapsto e^{2\pi i t}. \end{aligned}$$

Diese Abbildung ist stetig und bijektiv, aber nicht offen, denn $[0,1/2) \subseteq [0,1)$ ist offen, aber $\exp([0,1/2)) \subseteq \mathbb{S}^1$ ist nicht offen.

Beispiel. Wir betrachten einige weiteren Quotientenräume.

(1) Sei $X = [0,1]^2 \subseteq \mathbb{R}^2$ mit $\sim$ erzeugt von

- $(t,0) \sim (t,1)$ für alle $t \in [0,1]$ und
- $(0,s) \sim (1,1-s)$ für alle $s \in [0,1]$.

Dabei wird ein Quadrat in die *Kleinsche Flasche* transformiert.

(2) Sei $X = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ mit $\sim$ erzeugt von $x \sim \lambda x$ für alle $x \in X$ und $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Damit entspricht ein Punkt in ${}^{X}/_{\sim}$ einer Gerade in $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Diesen Raum nennt man *Projektiver Raum* $\mathbb{R}P^n$.

(3) Sei X ein topologischer Raum und $A \subseteq X$. Wir definieren $\sim$ auf X als Äquivalenzrelation erzeugt durch $a \sim a'$ für alle $a, a' \in A$. Wir schreiben ${}^{X}/_{A}$ für ${}^{X}/_{\sim}$.

Es ist ${}^{[0,1]}/_{\{0,1\}} \cong \mathbb{S}^1$. Für $D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq 1\}$, also die *n-dimensionale Scheibe*, gilt ${}^{D^n}/_{\mathbb{S}^{n-1}} \cong \mathbb{S}^n$ (vgl. Aufgabe 8).

(4) Der Raum ${}^{[0,1]}/_{(0,1]}$ hat zwei Punkte: $\{0\}$ (abgeschlossen) und $(0,1]$ (nicht abgeschlossen). Dies ist der *Sierpinski-Raum* (nicht metrisierbar).

3 Trennungsaxiome und Kompaktheit

Definition 3.1: Hausdorff-Raum

Ein topologischer Raum X heißt *Hausdorff-Raum* (oder er ist *hausdorffsch*), wenn sich je zwei verschiedene Punkte durch offene Mengen trennen lassen: Für $x \neq y \in X$ existieren offene Mengen U_x und U_y, sodass $x \in U_x, y \in U_y$ und $U_x \cap U_y = \emptyset$. Diese Eigenschaft heißt auch *Trennungsaxiom* $T2$.

Satz 3.2: Metrische Topologie ist Hausdorff

Die induzierte Topologie einer Metrik ist immer hausdorffsch.

Beweis. Sei (X, d) ein metrischer Raum, $x \neq y \in X$. Setze $U_x := U(x, d(x,y)/2)$ und $U_y := U(y, d(x,y)/2)$. Dann ist $x \in U_x, y \in U_y$. Weiter ist $U_x \cap U_y = \emptyset$: Angenommen, $z \in U_x \cap U_y$. Dann ist $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) < d(x,y)/2 + d(x,y)/2 = d(x,y)$ ↯. □

Bemerkung. (*i*) Sei X ein Hausdorff-Raum, $A \subseteq X$. Dann ist A auch ein Hausdorff-Raum.

Beweis. Sei $x \neq y \in A$. Seien $U'_x, U'_y \subseteq X$ offen mit $x \in U'_x, y \in U'_y$ und $U'_x \cap U'_y = \emptyset$. Dann ist $x \in U_x := U'_x \cap A$ und $y \in U_y := U'_y \cap A$. Es folgt $U_x \cap U_y \subseteq U'_x \cap U'_y = \emptyset$. □

(*ii*) Sei X eine Menge mit ≥ 2 Elementen. Dann ist die induzierte Topologie auf X nicht hausdorffsch.

(*iii*) Jede diskrete Topologie ist hausdorffsch.

Beweis. Setze $U_x := \{x\}, U_y := \{y\}$ für $x \neq y$. Dann ist $\{x\} \cap \{y\} = \emptyset$. □

(*iv*) Jeder endliche Hausdorff-Raum trägt die diskrete Topologie.

Beweis. Sei X endlich und hausdorffsch, $x \in X$. Für jedes $x \neq y \in X$ wähle $U_x^{(y)}$ offen mit $x \in U_x^{(y)}$ und $y \notin U_x^{(y)}$. Dann ist

$$\{x\} = \bigcap_{y \in X \setminus \{x\}} U_x^{(y)}$$

offen als endlicher Schnitt über offene Teilmengen. Also ist die Topologie auf X diskret. □

Erinnerung. Für $X \subseteq \mathbb{R}^n$ sind äquivalent:

(*i*) X ist abgeschlossen und beschränkt,

(*ii*) Jede Folge in X hat eine konvergente Teilfolge,

(*iii*) Jede offene Überdeckung hat eine endliche Teilüberdeckung.

X heißt *kompakt*, wenn (*i*)-(*iii*) erfüllt sind.

Definition 3.3: Quasikompaktheit, Kompaktheit

Ein topologischer Raum X heißt *quasikompakt*, falls jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt:
Für jede Familie offener Teilmengen $\{U_i\}_{i\in I}$ von X mit

$$X = \bigcup_{i\in I} U_i$$

existieren $i_1, \dots, i_n$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}.$$

X heißt *kompakt*, falls es quasikompakt und hausdorffsch ist.

Beispiel. Jeder endliche, topologische Raum ist quasikompakt.

Satz 3.4: $[0,1]$ kompakt

Das Intervall $[0,1]$ ist kompakt.

Beweis. Die *Hausdorffeigenschaft* folgt aus der Metrik.

Zur *Quasikompaktheit*: Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von $[0,1]$. Betrachte

$$X := \{t \in [0,1] \mid \text{es gibt endliche Teilüberdeckung von } [0,t]\}.$$

Setze $s := \sup(X)$. (Dieses existiert, da X nichtleer ($0 \in X$) und beschränkt ist). Wir zeigen, dass $s \in X$:

Wähle dazu $i \in I$ mit $s \in U_i$. Sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U_i$. Da s das Supremum ist, gibt es ein $t \in (s-\varepsilon, s]$, sodass $t \in X$. Damit gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$[0,t] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$$

und damit ist $s \in X$.

Nun zeigen wir, dass $s = 1$. Sei wieder $i \in I$ mit $s \in U_i$ und sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U$.

Angenommen, $s < 1$. Da $s \in X$, gibt es $i_1, \dots, i_n$ mit $[0,s] \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} U_i$. Sei $t' \in (s, s+\varepsilon)$. Dann ist

$$[0,t'] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}, \quad \text{aber } t' \in X.$$

Das ist ein Widerspruch zu $s = \sup(X)$ ↯. □

Satz 3.5: Abgeschlossene Teilmenge quasikompakter Räume ist quasikompakt

Sei X quasikompakt und $Y \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist Y quasikompakt.

Beweis. Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von Y. Seien $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i' \cap Y = U_i$ für alle $i \in I$. Dann ist $\{U_i'\} \cup \{X \setminus Y\}$ eine offene Überdeckung von X.

Da X quasikompakt ist, gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}' \cup (X \setminus Y).$$

Dann ist

$$Y = Y \cap X = \bigcup_{k=1}^{n} \underbrace{(Y \cap U'_{i_k})}_{=U_{i_k}} \cup \underbrace{(Y \cap (X \setminus Y))}_{=\emptyset}.$$

Damit ist $\bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$ eine endliche Teilüberdeckung von Y. □

Satz 3.6: Quasikompakter Unterraum von Hausdorff ist abgeschlossen

Sei X ein Hausdorff-Raum und $Y \subseteq X$ ein quasikompakter Unterraum von X. Dann ist Y abgeschlossen in X.

Korollar. Sei X kompakt und $Y \subseteq X$. Dann ist Y genau dann kompakt, wenn Y abgeschlossen in X ist.

Beweis. Folgt direkt aus Satz 3.5 und Satz 3.6. □

Lemma 3.7: Hausdorfftrennung zwischen Punkt und Menge

Seien X, Y wie in Satz 3.6. Dann gibt es für jeden Punkt $x \in X \setminus Y$ offene Teilmengen $U_{x,Y}$ und $U'_{x,Y}$, sodass $x \in U_{x,Y}$, $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$.

Beweis. Für jedes $y \in Y$ existieren offene Teilmengen $U_{x,y}, U'_{x,y}$, sodass $x \in U_{x,y}, y \in U'_{x,y}$ mit $U_{x,y} \cap U'_{x,y} = \emptyset$, da X ein Hausdorffraum ist. Dann ist $\left\{U'_{x,y} \cap Y\right\}_{y \in Y}$ eine offene Überdeckung von Y.

Da Y quasikompakt ist, gibt es $y_1, \dots, y_n \in Y$, sodass $Y \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$.

Wir setzen $U'_{x,Y} := \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$ und $U_{x,Y} := \bigcap_{k=1}^{n} U_{x,y}$.

Dann ist $x \in U_{x,Y}$ und $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,y_i} \subseteq U_{x,y_i} \cap U'_{x,y_i} = \emptyset$. Damit folgt auch $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$. □

Beweis: Satz 3.6. Für jedes $x \in X \setminus Y$ gibt es nach Lemma 3.7 eine offene Teilmenge $U_{x,Y}$ mit $x \in U_{x,Y}$und $Y \cap U_{x,Y} = \emptyset$. Also ist

$$X \setminus Y = \bigcup_{x \in X \setminus Y} U_{x,Y}$$

offen und somit Y abgeschlossen. □

Beispiel.

(*i*) $[0, 1) \subseteq [0, 1]$ ist nicht quasikompakt.

(*ii*) Wenn X indiskret ist, und $Y \subseteq X$ nicht abgeschlossen ist, sind sowohl X als auch Y quasikompakt, aber Y ist nicht abgeschlossen.

——— Beginn Vorlesung 05 (23.04.2024) ———

Satz 3.8: Quasikompaktheit unter stetiger Surjektion bleibt erhalten

Sei $f : X \to Y$ stetig und surjektiv. Falls X quasikompakt ist, dann ist auch Y quasikompakt.

Beweis. Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von Y. Dann ist $\{f^{-1}(U_i)\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von X, da f stetig ist.

X ist quasikompakt, also gibt es $i_1,\dots,i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} f^{-1}(U_{i_k}).$$

Da f surjektiv ist, gilt $f(f^{-1}(U_i)) = U_i$ für alle $i \in I$. Also folgt

$$Y = f(x) = \bigcup_{k=1}^{n} f(f^{-1}(U_{i_k})) = \bigcup_{k=1}^{n} U_i.$$

Also ist $U_{i_1},\dots,U_{i_n}$ eine endliche Teilüberdeckung von Y. □

Korollar 1. Sei $f : X \to Y$ stetig, X quasikompakt und Y hausdorffsch. Dann ist f eine *abgeschlossene Abbildung*, d.h. für $A \subseteq X$ abgeschlossen ist auch $f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen.

Beweis. Es ist $A \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist nach Satz 3.5 auhch A quasikompakt. Nach Satz 3.8 auch $f(A)$ quasikompakt und mit Satz 3.6 auch $f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen. □

Korollar 2. Sei $f : X \to Y$ stetig, bijektiv, X quasikompakt, Y hausdorffsch. Dann ist f eine topologische Äquivalenz.

Beweis. Wir müssen zeigen, dass f^{-1} stetig ist, also dass für alle $A \subseteq X$ abgeschlossen ist $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen ist. Das folgt direkt aus Korollar 1. □

Korollar 3. Sei $f : X \to Y$ stetig und surjektiv. Seien X quasikompakt und Y hausdorffsch. Dann trägt Y automatisch die Quotiententopologie bezüglich f, also $U \subseteq Y$ ist genau dann offen, wenn $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen ist.

Beweis.

„⇒“ folgt direkt aus der Stetigkeit von f.

„⇐“ Sei $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen. Dann ist $X \setminus f^{-1}(U)$ abgeschlossen, also nach Korollar 1 auch $f(X \setminus f^{-1}(U)) = Y \setminus U$ abgeschlossen (nach Surjektivität von f). Also ist U offen in Y.

□

Beispiel (zu Korollar 2)**.** Die Funktion $\exp : [0,1] \to \mathbb{S}^1, \exp(t) := e^{2\pi i t}$ ist stetig und surjektiv, faktorisiert über stetige, bijektive Abbildung $f : {}^{[0,1]}/_{0\sim 1} \to \mathbb{S}^1$.

Da $[0,1]$ quasikompat ist, ist auch ${}^{[0,1]}/_{0\sim 1}$ quasikompakt. $\mathbb{S}^1$ trägt die metrische Topologie, ist also ein Hausdorff-Raum. Mit Korollar 2 folgt dann schon die topologische Äquivalenz.

Definition 3.9: Normaler topologischer Raum

Ein topologischer Raum X heißt *normal*, falls

(*i*) er hausdorffsch ist,

(*ii*) für je $A, B \subseteq X$ abgeschlossen mit $A \cap B = \emptyset$ offene Teilmengen $U_A, U_B \subseteq X$ existieren mit $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$ und $U_A \cap U_B = \emptyset$.

Es wird auch als *Trennungsaxiom T4* bezeichnet.

Satz 3.10: Kompakt ⇒ normal

Jeder kompakte Raum ist normal.

Beweis. Seien $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Da X kompakt ist, und B abgeschlossen ist, ist B quasikompakt (nach Satz 3.5). Dann folgt aus Lemma 3.7, dass für jedes $a \in A$ Mengen $U_a, U_a' \subseteq X$ offen existieren mit $a \in U_a, B \subseteq U_a'$ und $U_a \cap U_a' = \emptyset$. Dann ist $\{A \cap U_a\}_{a\in A}$ eine offene Überdeckung von A. Da A als abgeschlossene Menge in X kompakt ist, gibt es $a_1, \dots, a_n \in A$, sodass

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{a_k}.$$

Wir setzen

$$U_A := \bigcup_{k=1}^{n} U_{a_k} \qquad \text{und} \qquad U_B := \bigcap_{k=1}^{n} U_{a_k}'.$$

Dann ist $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$ mit U_A, U_B offen und $U_{a_i} \cap U_B \subseteq U_{a_i} \cap U_{a_i}' = \emptyset$. Also ist dann auch $U_A \cap U_B = \emptyset$. □

Satz 3.11: Metrischer Raum ⇒ normal

Jeder metrische Raum ist normal.

Beweis. Sei X ein metrischer Raum. Nach Satz 3.2 ist X hausdorffsch.

Seien $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Da B abgeschlossen ist, gibt es für alle $a \in A$ ein $\varepsilon_a > 0$, sodass $U(a, \varepsilon_a) \cap B = \emptyset$. Analog gibt es für jedes $b \in B$ ein $\varepsilon_b > 0$, sodass $U(b, \varepsilon_b) \cap A = \emptyset$.

Setze

$$U_A := \bigcup_{a\in A} U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \qquad \text{und} \qquad U_B := \bigcup_{b\in B} U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right),$$

beide Mengen sind als Vereinigung offener Mengen wieder offen. Dann ist $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$. Weiter ist dabei für $a \in A$ und $b \in B$

$$U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \cap U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right) = \emptyset :$$

Gäbe es ein $z \in U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \cap U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right)$, so folgt

$$d(a,b) \leq d(a,z) + d(b,z) < \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\varepsilon_b}{2}.$$

Andererseits ist $d(a,b) \geq \varepsilon_a$ und $d(a,b) \geq \varepsilon_b$, also ist

$$d(a,b) = \frac{d(a,b)}{2} + \frac{d(a,b)}{2} \geq \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\varepsilon_b}{2}$$

und somit kann z nicht existieren. ↯ □

4 Das Urysohnsche Lemma und der Fortsetzungssatz von Tietze

Satz 4.1: Urysohnsches Lemma

Sei X ein normaler Raum, $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Dann existiert eine stetige Funktion $f : X \to [0,1]$, sodass $f(a) = 0$ für alle $a \in A$ sowie $f(b) = 1$ für alle $b \in B$.

Bemerkung. Im Allgemeinen ist es nicht möglich, f so zu wählen, dass $A = f^{-1}(0)$ und $B = f^{-1}(1)$.

Vorbereitung. Sei X ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann heißt

$$\overline{Y} := \bigcap_{\substack{A \supseteq Y \\ \text{abg.}}} A$$

der *Abschluss* von Y sowie

$$\mathring{Y} := \bigcup_{\substack{B \subseteq Y \\ \text{offen}}} U$$

das *Innere* von Y. Dabei ist $\overline{Y}$ abgeschlossen und $\mathring{Y}$ offen.

Lemma 4.2: Zwischenmenge im normalen Raum

Sei X ein normaler Raum, $A \subseteq X$ abgeschlossen und $U \subseteq X$ offen mit $A \subseteq U$. Dann existiert $V \subseteq X$ offen mit

$$A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U.$$

Beweis. Setze $B := X \setminus U$ abgeschlossen und disjunkt von A.

Da X normal ist, gibt es U_1, U_2 offen mit $A \subseteq U_1$ und $B \subseteq U_2$ sowie $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Wir setzen $V := U_1$. Dann ist

$$\overline{V} = \overline{U_1} \subseteq X \setminus U_2 \subseteq X \setminus B = U,$$

wobei die erste Inklusion folgt, weil $X \setminus U_2$ abgeschlossen ist und $U_1 \subseteq X \setminus U_2$. □

Beweis von Satz 4.1. Für jedes $p \in [0,1] \cap \mathbb{Q}$ konstruieren wir eine offene Teilmenge $U_p \subseteq X$, sodass $\overline{U_p} \subseteq U_q$ für $p < q$. Hierfür wählen wir eine Abzählung $p_1, p_2, \ldots$ von $[0,1] \cap \mathbb{Q}$, sodass $p_1 = 1, p_2 = 0$ und induktiv definieren wir U_{p_i} folgendermaßen:

Für $U_{p_1} = U_1 = X \setminus B$.

Für $U_{p_2} = U_0$ verwenden wir Lemma 4.2 mit $U = X \setminus B$ und erhalten $V \subseteq X$ offen mit $A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus B$. Wir setzen $U_0 := V$.

Für $n \geq 3$ nehmen wir an, dass $U_{p_1}, \ldots, U_{p_{n-1}}$ bereits definiert sind mit $\overline{U_{p_i}} \subseteq U_{p_j}$ für $p_i < p_j$.

Da die Menge $\{p_1, \ldots, p_n\}$ wohlgeordnet ist, gibt es einen direktn Vorgänger p_i von p_n und einen direkten Nachfolger p_j von p_n. Dann ist $p_i < p_j$, also ist $\overline{U_{p_i}} \subseteq U_{p_j}$. Nach Lemma 4.2 existiert $V \subseteq X$ offen mit

$$\overline{U_{p_i}} \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U_{p_j}.$$

Wir setzen $U_{p_n} := V$ und erweitern die Definition von U_p auf alle $p \in \mathbb{Q}$ mit $U_p = \emptyset$ für $p < 0$ und $U_p = X$ für $p > 1$.

Für $x \in X$ setzen wir

$$\mathbb{Q}(x) := \{p \in \mathbb{Q} \mid x \in U_p\} \subseteq \mathbb{Q}_{\geq 0}.$$

diese Menge ist nichtleer und nach unten beschränkt. Damit setzen wir $f(x) := \inf(\mathbb{Q}(x)) \in [0,1]$. Diese Funktion erfüllt die gewünschten Eigenschaften:

Für $a \in A$ ist $\mathbb{Q}(a) = [0,a) \cap \mathbb{Q}$, also ist $f(a) = 0$.

Für $b \in B$ ist $\mathbb{Q}(b) = (1,\infty) \cap \mathbb{Q}$, da $b \notin U_1 = X \setminus B$, also ist $f(b) = 1$.

Für die Stetigkeit von f stellen wir fest: Wenn $x \in \overline{U_p}$, dann ist $f(x) \leq p$ (da $x \in U_q$ für $q > p$). Analog ist $f(x) \geq p$ für $x \notin \overline{U_p}$.

Sei $U \subseteq \mathbb{R}$ offen und $x \in f^{-1}(U)$. Dann gibt es $a < b \in \mathbb{R}$, sodass $(a,b) \subseteq U$ und $a < f(x) < b$. Wir wählen $p, q \in \mathbb{Q}$ mit $a < p < f(x) < q < b$.

Behauptung: Dann enthält die offene Menge $U_q \setminus \overline{U_p}$ schon x und ist enthalten in $f^{-1}(U)$.

Sei $x \in U_q \setminus \overline{U_p}$. Für $y \in U_q \setminus \overline{U_p}$ ist $f(y) \leq q$ und $f(y) \geq p$, aber $f(y) \in (a,b) \subseteq U$. Damit ist $y \in f^{-1}(U)$ und f ist stetig. □

——— Beginn Vorlesung 06 (25.04.2024), heute mit Qi Zhu[1] ———

Satz 4.3: Fortsetzungssatz von Tietze

Sei X ein normaler Raum und $A \subseteq X$ abgeschlossen.

(*i*) *Jede stetige Funktion $f : A \to [0,1]$ lässt sich zu einer stetigen Funktion $f : X \to [0,1]$ fortsetzen.*

(*ii*) *Jede stetige Funktion $f : A \to \mathbb{R}$ lässt sich zu einer stetigen Funktion $f : X \to \mathbb{R}$ fortsetzen.*

Bemerkung 4.4. Urysohns Lemma (Satz 4.1) ist ein Spezialfall von Tietze.

Beweis. Seien $A, B \subseteq X$. Betrachte $A \sqcup B \to [0,1]$ mit $a \mapsto 0$ und $b \mapsto 1$ für alle $a \in A, b \in B$. Damit lässt sich diese Funktion mit Satz 4.3 zu $X \to [0,1]$ fortsetzen. □

Beweis von Tietze (4.3).

(*i*) Wir konstruieren eine Folge stetiger Funktionen $s_n : X \to [0,1]$, sodass

(*a*) $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen eine Funktion s konvergiert,

(*b*) s sich auf A zu f einschränkt.

Wir erinnern kurz daran, was *gleichmäßige Konvergenz* ist:

(1) $s_n \to s$ *gleichmäßig* $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in IN : \forall x \in X, n \geq \mathbb{N} : d(s_n(x), s(x)) < \varepsilon$,

(2) s_n sind alle stetig $\Rightarrow s$ ist stetig.

Wir beweisen zunächst (2): Sei $U \subseteq [0,1]$ offen und sei $x \in s^{-1}(U)$. Damit gibt es ein $\varepsilon > 0$, sdass $U(s(x), \varepsilon) \subseteq U$.

Da $s_n \to s$ gleichmäßig, gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $x' \in X, n \geq N$ gilt:

$$d(s_n(x'), s(x')) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

[1] „Wie ihr vielleicht merkt, ist Markus heute ein bisschen geschrumpft.“ – Qi Zhu, 25.04.2024

Da s_N stetig ist, gibt es $V \subseteq X$ offen mit $x \in V$, sodass

$$s(V) \subseteq U\left(s_N(x), \frac{\varepsilon}{3}\right).$$

Damit gilt für alle $\tilde{x} \in V$:

$$d(s(x), s(\tilde{x})) \leq d(s(x), s_N(x)) + d(s_N(x), s_N(\tilde{x})) + d(s_N(\tilde{x}), s(\tilde{x})) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Damit ist $s(V) \subseteq U(s(x), \varepsilon) \subseteq U$ und $V \subseteq s^{-1}(U)$ ist eine offene Umgebung von x, also ist s stetig.

Wir basteln uns eine Hilfskonstruktion:
Input: $\alpha : A \to [-r, r]$ stetig für ein $r \in [0, \infty)$,
Output: $g : X \to \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$.

Wir setzen $I_1 := \left[-r, -\frac{1}{3}r\right], I_2 := \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r, I_3 := \left[\frac{1}{3}r, r\right]\right]$. Sei $B := \alpha^{-1}(I_1) \subseteq A$ abgeschlossen und $C := \alpha^{-1}(I_3) \subseteq A$ abgeschlossen. Dann gibt es nach Satz 4.1 eine stetige Funktion $g : X \to \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$ mit

$$g(b) = -\frac{1}{3}r \quad \forall b \in B \qquad \text{und} \qquad g(c) = \frac{1}{3}r \quad \forall c \in C.$$

Dieses g erfüllt $|g(a) - \alpha(a)| \leq \frac{2}{3}r$ für alle $a \in A$, da:

Fall 1: $a \in B \Rightarrow \alpha(a) \in I_1, g(a) = -\frac{1}{3}r$,

Fall 2: $a \in C \to \alpha(a) \in I_3, g(a) = \frac{1}{3}r$,

Fall 3: $a \in A \setminus (B \cup C) \Rightarrow \alpha(a) \in I_2, g(a) \in I_2$.

Wir ersetzen oBdA $[0, 1]$ durch $[-1, 1]$, also $f : A \to [-1, 1]$ (wende ggf. eine lineare Transformation an).

Konstruktion:

1. Hilfskonstruktion mit $\alpha = f, r = 1 \Rightarrow$ wir erhalten $g_1 : X \to \left[\frac{-1}{3}, \frac{1}{3}\right]$ stetig mit $|g_1(a) - f(a)| \leq \frac{2}{3}$. Wir setzen nun $s_1 = g_1 : X \to \mathbb{R}$.
2. Hilfskonstrukion mit $\alpha := f - s_1|_A : A \to \left[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]$, also $r = \frac{2}{3}$. Damit erahlten wir $g_2 : X \to \left[-\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}\right]$ stetig mit

   $$|g_1(a) + g_2(a) - f(a)| = |g_2(a) - (f(a) - s_1(a))| \leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}.$$

   Wir setzen nun $s_1 := g_1 + g_2 : X \to \mathbb{R}$.
3. Hilfskonstrukion mit $\alpha := f - s_2|_A : A \to \left[-\left(\frac{2}{3}\right)^2, \left(\frac{2}{3}\right)^2\right]$ und $r = \left(\frac{2}{3}\right)^2$ usw.

Dies setzen wir induktiv fort und erhalten stetige Funktionen $g_1, \ldots, g_n$ auf X mit

$$g_n : X \to \left[-\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right],$$
$$|(g_1(a) + \cdots + g_n(a)) - f(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

und wir setzen $s_n := g_1 + \cdots + g_n : X \to \mathbb{R}$.

Hilfsrechnung: Für $k > n$ ist

$$\begin{aligned}|s_k(x) - s_n(x)| &= \left|\sum_{i=n+1}^{k} g_i(x)\right| \overset{\triangle\text{-UG}}{\leq} \sum_{i=n+1}^{k} |g_i(x)| \\ &\leq \frac{1}{3}\sum_{i=n+1}^{k}\left(\frac{2}{3}\right)^i < \frac{1}{3}\sum_{i=n+1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^i \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^j \\ &\overset{\text{geoReihe}}{=} \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \frac{1}{1-\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^n\end{aligned}$$

Folgerung 1. Für jedes $x \in X$ ist $(s_(x))_n$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$, also gibt es $s(x) \in \mathbb{R}$, sodas $s_n(x) \to s(x)$.

Folgerung 2. Es gilt

$$|s_n(x) - s(x)| = \lim_{k\to\infty} |s_k(x) - s_n(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

also konvergiert $s_n \to s$ gleichmäßig, und $s : X \to \mathbb{R}$ ist stetig.

Es bleibt zu zeigen, dass

1. s f fortsetzt,
2. das Bild von s in $[-1, 1]$ liegt.

Zu 1.*:* Es gilt

$$|s_n(a) - f(a)| = |(g_1(a) + \cdots + g_n(a)) - f(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

für $a \in A$. Für $n \to \infty$ folgt $|s(a) - f(a)| = 0$, also $s(a) = f(a)$.

Zu 2.*:* Wir können es entweder direkt überprüfen, oder wie folgt:

Ersetze s durch $s' = r \circ s$ mit

$$r : \mathbb{R} \to [-1, 1], \quad x \mapsto \begin{cases} x & x \in [-1, 1], \\ \frac{x}{|x|} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit gilt die Aussage und (i) ist bewiesen.

(ii) Sei $f : A \to \mathbb{R}$ stetig. OBdA ersetzen wir $\mathbb{R}$ durch das topologisch äquivalente $(0, 1)$, verfahren also ähnlich für $f : A \to (-1, 1)$ stattdessen.

Hilfskonstruktion: Nach (i) existiert ein stetiges $s : X \to [-1, 1]$ mit $s|_A = f$. Wir setzen $D := s^{-1}(\{-1\}) \cup s^{-1}(\{1\})$, also ist D abgeschlossen in X.

Da $A \cap D = \emptyset$ $(s(A) = f(A) \subseteq (-1, 1))$, gibt es nach Satz 4.1 eine stetige Funktion $\varphi : X \to [0, 1]$ mit $\varphi(D) = \{0\}$ und $\varphi(A) = \{1\}$.

Konstruktion: Setze

$$h : X \to (-1, 1), \quad x \mapsto \varphi(x) \cdot s(x).$$

Es bleibt zu zeigen:

(a) Das Bild von h liegt in $(-1, 1)$,

(b) h setzt f fort.

Zu (a)*:* Es gibt zwei Fälle.

Fall 1: $x \in D \Rightarrow h(x) = \varphi(x) \cdot s(x) = 0 \in (-1, 1)$, da $\varphi(D) = \{0\}$.

Fall 2: $x \notin D \Rightarrow |h(x)| = \underbrace{|\varphi(x)|}_{<1} \cdot \underbrace{|s(x)|}_{\leq 1} < 1.$

Zu (b): Es ist $h(a) = \varphi(a) \cdot s(a) = s(a) = f(a)$.

Damit ist der Beweis abgeschlossen. Puh! □

4.1 Anwendung: Pseudokompaktheit in metrischen Räumen

Proposition 4.5. *Ein metrischer Raum (X, d) ist genau dann (quasi-)kompakt, wenn jede stetige Funktion $f : X \to \mathbb{R}$ beschränkt ist.* Man sagt, dass X pseudokompakt ist.

Beweis. „⇒“ Da X kompakt ist, ist $f(X)$ kompakt, also beschränkt.

„⇐“ Angenommen, X ist nicht kompakt. Dann gibt es eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in X ohne konvergente Teilfolge. Damit sind alle x_n paarweise verschieden und jede konvergente Folge in $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ist irgendwann konstant. Daraus folgt, dass alle Folgen in A, die in X konvergieren, einen Grenzwert in A haben. Damit ist $A \subseteq X$ abgeschlossen und diskret (dasselbe Argument für jede Teilmenge aus A zeigt dies mit unendlichem Abstieg).

Definiere $f : A \to \mathbb{R}, x_n \mapsto n$. Diese Funktion ist also stetig (Satz 1.13). Daraus folgt mit Satz 4.3, dass wir f erweitern können zu $\tilde{f} : X \to \mathbb{R}$ mit $\tilde{f}|_A = f$. Diese Funktion ist unbeschränkt.[2]

□

4.2 Quotientenräume und Hausdorff-Eigenschaft

Definition 4.6: Saturation

Seien X, Z Mengen und $q : X \to Z$ eine Funktion. Eine Teilmenge $W \subseteq X$ *saturiert*, falls

$$W = q^{-1}(q(W)) \Leftrightarrow \forall x \in X \setminus W : \ q(x) \notin q(W).$$

Lemma 4.7: Eigenschaften der Saturation

Sei $q : X \to Z$ eine Funktion und $A \subseteq X$ saturiert. Dann ist

(*i*) $q(X \setminus A) = q(X) \setminus q(A)$,

(*ii*) $X \setminus A$ *saturiert.*

Beweis. (*i*) „⊇“: gilt immer,

„⊆“: Sei $z \in q(X \setminus A)$ geschrieben als $z = q(x)$ mit $x \in X \setminus A$.

Angenommen, $q(x) \in q(A)$. Dann folgt $x \in q^{-1}(q(A)) = A$, da A saturiert ist. ↯

(*ii*) Es gilt

$$q^{-1}(q(X \setminus A)) \overset{(i)}{=} q^{-1}(q(X) \setminus q(A)) = q^{-1}(q(X)) \setminus q^{-1}(q(A)).$$

□

[2] „Eigentlich wollte ich noch ein Beispiel zur Cantor-Menge machen, aber Markus wollte, dass ich lieber weitermache.“ – Qi Zhu, 25.04.2024

Lemma 4.8: Quotientenraumprojektion offener, saturierter Mengen

Sei $q : X \to Z$ eine Quotientenraumprojektion und $U \subseteq X$ offen und saturiert. Dann ist $q(U) \subseteq Z$ offen.

Beweis. Da $q^{-1}(q(U)) = U$ offen in X ist, ist $q(U) \subseteq Z$ offen laut der Quotiententopologie (auf Z). □

Satz 4.9: Quotientenraum Hausdorff ⇔ Projektion abgeschlossen

Sei X ein kompakter, topologischer Raum und $q : X \to Z$ eine Quotientenraumprojektion. Dann ist Z genau dann hausdorffsch, wenn q eine abgeschlossene Abbildung ist, also $q^{-1}(q(A)) \subseteq X$ für alle $A \subseteq X$ abgeschlossen ist.

——— Beginn Vorlesung 07 (30.04.2024) ———

Beweis. „⇒“: Korollar nach Satz 3.6.

„⇐“: *Behauptung 1.* Für ale $z \in Z$ ist $\{z\}$ abgeschlossen.

Beweis der Behauptung 1. Da q surjektiv ist, gibt es $x \in X$ mit $q(x) = z$. Da X ein Hausdorff-Raum ist, ist $\{x\}$ abgeschlossen in X. Also ist nach Voraussetzung $q(\{x\}) = \{z\}$ abgeschlossen.

Seien nun $z_1 \neq z_2 \in Z$. Dann sind nach Behauptung 1 die Mengen $A_1 := q^{-1}(z_1)$ und $A_2 := q^{-1}(z_2)$ abgeschlossen in X und disjunkt.

Da X kompakt ist, ist X nach Satz 3.10 auch normal, also gibt es $U_1, U_2 \subseteq X$ offen und disjunkt mit $A_i \subseteq U_i$.

Setze

$$V_1 := X \setminus q^{-1}(q(X \setminus U_1)) \quad \text{und} \quad V_2 := X \setminus q^{-1}(q(X \setminus U_2)).$$

Es ist $X \setminus U_i$ abgeschlossen, also ist auch $q^{-1}(q(X \setminus U_i))$ abgeschlossen, also V_1, V_2 offen.

Weiter sind V_1, V_2 saturiert und disjunkt mit $A_1 \subseteq V_1$ und $A_2 \subseteq V_2$. Damit sind auch $q(V_1), q(V_2) \subseteq Z$ offen und disjunkt mit $z_i \in q(V_i)$ nach Lemma 4.8.

□

Satz 4.10: Q-Raum Hausdorff ⇔ Q-Menge abgeschlossen, Raum kompakt

Sei X kompakt, $A \subseteq X$. Dann ist X/A genau dann ein Hausdorff-Raum, wenn $A \subseteq X$ abgeschlossen ist.

Beweis. „⇒“: Wenn X/A hausdorffsch ist, ist $\{A\} \subseteq X/A$ abgeschlossen. Mit Stetigkeit von q folgt, dass $A = q^{-1}(\{A\})$ abgeschlossen ist.

„⇐“: Nach Satz 4.9 genügt es zu zeigen, dass $q : X \to X/A$ abgeschlossen ist.

Sei dazu $B \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist

$$q^{-1}(q(B)) = \begin{cases} B & A \cap B = \emptyset \\ A \cup B & \text{sonst} \end{cases}$$

abgeschlossen. Somit ist auch $q(B) \subseteq X/A$ abgeschlossen.

□

5 Basis, Subbasis und Produkttopologie

Definition 5.1: Basis, Subbasis

Sei X ein topologischer Raum. Eine Menge offener Mengen $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{O}$ (für eine Topologie $\mathcal{O}$) heißt

(*i*) *Basis*, falls jede offene Teilmenge von X Vereinigung von Mengen aus $\mathcal{S}$ ist.

(*ii*) *Subbasis*, fals jede offene Teilmenge von X Vereinigung von endlichen Schnitten von Mengen in $\mathcal{S}$ ist, also ist jedes $U \subseteq X$ offen von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} S_k \right)$$

mit K_i endlich und $S_k \in \mathcal{S}$.

Bemerkung. Jede Basis ist auch eine Subbasis.

Beispiel. Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann ist $\mathcal{S} := \{U(x, \varepsilon) \mid x \in X\}$ eine Basis der induzierten Topologie auf X.

Lemma 5.2: Stetigkeit in der Subbasis

Sei $f : X \to Y$ eine Funktion zwischen topologischen Räumen X und Y, und $\mathcal{S}$ eine Subbasis der Topologie auf Y. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle $U \in \mathcal{S}$ die Menge $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen ist.

Beweis. „⇒“: Folgt aus der Definition von Stetigkeit.

„⇐“: Jedes $U \subseteq Y$ offen ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} S_k \right)$$

mit $S_k \in \mathcal{S}$ und K_i endlich. Dann ist

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} \underbrace{f^{-1}(S_k)}_{\text{offen (Vor.)}} \right)$$

Da X ein topologischer Raum ist, ist dies erneut offen, also ist f stetig.

□

Umgekehrt: Sei X eine Menge und $\mathcal{S}$ eine Menge von Teilmengen von X. Dann existiert genau eine Topologie $\mathcal{O}$ auf X, für die $\mathcal{S}$ eine Subbasis ist (die *Topologie erzeugt von* $\mathcal{S}$):

$$\mathcal{O} := \left\{ U \subseteq X \;\middle|\; U = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} \mathcal{S}_k \right), K_i \text{ endlich}, \mathcal{S}_k \in \mathcal{S} \right\}$$

Beweis. Übungsaufgabe. □

Satz 5.3: Basis aus Subbasis

Seien $X, \mathcal{S}, \mathcal{O}$ wie oben. Dann ist $\mathcal{S}$ genau dann eine Basis von $\mathcal{O}$, wenn für alle $S_1, S_2 \in \mathcal{S}$ die Menge $S_1 \cap S_2$ als Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$ geschrieben werden kann. Äquivalent: Für alle $x \in S_1 \cap S_2$ gibt es $S_3 \in \mathcal{S}$ mit $x \in S_3 \subseteq S_1 \cap S_2$.

Beweis. „⇒“: Da $\mathcal{O}$ eine Topologie ist, mit $S_1, S_2 \in \mathcal{O}$, ist $S_1 \cap S_2 \in \mathcal{O}$. Da $\mathcal{S}$ eine Basis von $\mathcal{O}$ ist, ist $S_1 \cap S_2$ Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$.

„⇐“: Jedes $U \subseteq X$ offen ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \underbrace{\left(\bigcap_{k \in K_i} S_k \right)}_{\text{Verein. von El. aus } \mathcal{S}}$$

mit $S_k \in \mathcal{S}$ und K_i endlich, also ist U Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$.

□

Seien X_1, X_2 topologische Räume. *Ziel:* Natürliche Topologie auf

$$X_1 \times X_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\}.$$

Motivation: $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$ metrische Räume. Definiere die *Maximumsmetrik* auf $X_1 \times X_2$ durch

$$d_{\max}((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\}$$

oder alternativ eine äquivalente Metrik

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{d_1(x_1, y_1)^2 + d_2(x_2, y_2)^2}.$$

ε-Bälle in der Maximumsmetrik sind *Blöcke*:

$$U_{d_{\max}}((x_1, x_2), \varepsilon) := U_{d_1}(x_1, \varepsilon) \times U_{d_2}(x_2, \varepsilon).$$

Definition 5.4: Produkttopologie (endlich)

Seien X_1, X_2 topologische Räume. Die *Produkttopologie* auf $X_1 \times X_2$ ist die Topologie erzeugt von der Familie

$$\mathcal{B} := \{U_1 \times U_2 \mid U_i \subseteq X_i \text{ offen}\}.$$

Bemerkung. Die Menge $\mathcal{B}$ ist eine Basis der Produkttopologie, d.h. jede offene Teilmenge U von $X_1 \times X_2$ ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} U_1^{(i)} \times U_2^{(i)},$$

wobei $U_k^{(i)} \subset X_k$ offen ist.

Beweis. Zu zeigen: Für $U_1 \times U_2, V_1 \times V_2 \in \mathcal{B}$ ist $(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2)$ Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{B}$: Es ist

$$(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2) = \underbrace{U_1 \cap V_1}_{\text{offen in } X_1} \times \underbrace{U_2 \cap V_2}_{\text{offen in } X_2}$$

und die Aussage stimmt. □

Beispiel.

(*i*) Die Standardtopologie auf $\mathbb{R}^2$ ist die Produkttopologie bezüglich der Standardtopologie auf $\mathbb{R}$.

(*ii*) $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ist topologisch äquivalent zu $\mathbb{S}^n \times (0, \infty)$.

Betrachte dazu die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} &\xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^n \times (0, \infty) \\ x &\mapsto \left(\frac{x}{\|x\|}, \|x\| \right), \end{aligned}$$

φ ist bijektiv und stetig mit stetiger Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{S}^n \times (0, \infty) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}, \\ (y, t) &\mapsto t \cdot y. \end{aligned}$$

(*iii*) $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ ist ein Torus.

Betrachte dazu die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : [0,1] \times [0,1] &\twoheadrightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ (s, t) &\mapsto (\exp(2\pi i s), \exp(2\pi i t)). \end{aligned}$$

φ ist stetig und surjektiv und erfüllt $\varphi(s, 0) = \varphi(s, 1)$ sowie $\varphi(0, t) = \varphi(1, t)$ für alle $s, t \in [0, 1]$.

Also faktorisiert φ über

$$\varphi' : {}^{[0,1]\times[0,1]}\Big/_{\substack{(s,0)\sim(s,1) \\ (0,t)\sim(1,t) \\ \forall s,t\in[0,1]}} \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1.$$

φ' ist stetig und bijekti, und $[0, 1] \times [0, 1]$ ist quasikompakt, damit ist auch ${}^{[0,1]\times[0,1]}/_{\sim}$ quasikompakt.

Da $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ die metrische Topologie trägt, ist $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ hausdorffsch, also folgt mit Korollar 2 nach Satz 3.8, dass φ' eine topologische Äquivalenz ist.

Satz 5.5: Universelle Eigenschaft der Produkttopologie

Seien A, X_1, X_2 topologische Räume mit $f_1 : A \to X_1, f_2 : A \to X_2$ Funktionen. Dann ist die Funktion

$$\begin{aligned} f : A &\to X_1 \times X_2 \\ a &\mapsto (f_1(a), f_2(a)) \end{aligned}$$

genau dann stetig, wenn f_1 und f_2 stetig sind.

Beweis. „⇒“: Setze

$$\begin{aligned} p_i : X_1 \times X_2 &\to X_i \\ (x_1, x_2) &\mapsto x_i \end{aligned}$$

(die *kanonischen Projektionen*). Dann ist $f_i = p_i \circ f$ (mit $i \in \{1,2\}$). Da Verknüpfungen stetiger Fuktionen stetig sind, genügt es zu zeigen, dass p_i stetig ist.

Sei dafür $U_1 \subseteq X_1$ offen. Dann ist

$$p_1^{-1}(U_1) = U_1 \times X_2.$$

Dies ist ein „Block“ in der Definition der Produkttopologie, also offen. Damit ist p_1 stetig (für p_2 analog), und damit sind auch f_1 und f_2 stetig.

„⇐“: Seien f_1 und f_2 stetig. Es genügt zu zeigen, dass $f^{-1}(U_1 \times U_2)$ offen in A ist für alle Basismengen $U_1 \times U_2 \subseteq X_1 \times X_2$ (nach Lemma 5.2).

Es ist

$$f^{-1}(U_1 \times U_2) = f_1^{-1}(U_1) \cap f_2^{-1}(U_2)$$

offen, da f_i stetig sind. Damit ist auch f stetig.

□

Satz 5.6: Hausdorff und Quasikompakt unter Produkttopologie

Seien X, Y topologische Räume.

(*i*) *Falls X und Y hausdorffsch sind, dann auch $X \times Y$.*

(*ii*) *Falls X und Y quasikompakt sind, dann auch $X \times Y$.*

Beweis. (*i*): Seien $(x,y) \neq (x',y') \in X \times Y$. Dann ist $x \neq x'$ oder $y \neq y'$. Falls $x \neq x'$, gibt es $U, U' \subseteq X$ offen mit $x \in U, x' \in U'$ und $U \cap U' = \emptyset$. Dann sind $UtimesY$ und $U' \times Y$ offen, $(x,y) \in U \times Y$ und $(x',y) \in U' \times Y$ und $(U \times Y) \cap (U' \times Y) = (U \cap U') \times Y = \emptyset$.

Analog für $y \neq y'$. Damit ist $X \times Y$ hausdorffsch.

(*ii*): *Bemerkung.* Für $y \in Y$ ist $X \times \{y\} \subseteq X \times Y$ mit der Unterraumtopologie topologisch äquivalent zu X vermöge $(x,y) \mapsto x$.

Beweis der Bemerkung. Die Abildung

$$\begin{aligned} X \times \{y\} &\to X \\ (x,y) &\mapsto x \end{aligned}$$

ist die Einschränkung der Projektion $X \times Y \to X$ auf $X \times \{y\}$, also stetig. Die Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} X &\to X \times \{y\} \\ x &\mapsto (x,y) \end{aligned}$$

ist stetig, da ihre Komponenten $\mathrm{id}_X : X \to X$ und $\mathrm{konst}_y : X \to \{y\} \subseteq Y$ stetig sind.

Beginn Vorlesung 08 (02.05.2024)

Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von $X \times Y$.

Tubenlemma. Sei $y \in Y$. Dann gibt es eine offene Umgebung U_y von y, sodass $X \times U_y$ von endlich vielen U_i überdeckt wird.

Beweis des Tubenlemmas. Nach obiger Bemerkung ist $X \times \{y\}$ topologisch äquivalent zu X, also ist $X \times \{y\}$ quasikompakt. Jedes U_i ist von der Form

$$U_i := \bigcup_{j \in J_i} V_j \times W_j$$

mit $V_j \subseteq X$ und $W_j \subseteq Y$ offen. Dann ist $\{V_j \times W_i\}_{i\in I, j\in J_i}$ eine offene Überdeckung von $X \times Y$.

Da $X \times \{y\}$ quasikompakt ist, gibt es $i_1, \dots i_n \in I, j_1 \in J_{i_1}, \dots, j_n \in J_{i_n}$ mit

$$X \times \{y\} \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} (V_{j_k} \times W_{j_k}).$$

OBdA sei $y \in W_{j_k}$ für $k = 1, \dots, n$. Setze

$$U_y := \bigcap_{k=1}^{n} W_{j_k}$$

offen mit $y \in U_y$. Sei $(x, y') \in X \times U_y$. Dann ist (x, y) in einem $V_{j_k} \times W_{j_k}$. Dann ist

$$(x, y') \in V_{j_k} \times U_y \subseteq V_{j_k} \times W_{j_k} \subseteq U_{i_k}. \tag{5.1}$$

Damit folgt

$$X \times U_y \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$$

und das Tubenlemma ist gezeigt.

Sei nun für jedes $y \in Y$ die Menge $U_y \subseteq Y$ eine offene Umgebung wie im Tubenlemma. Dann ist $\{U_y\}_{y\in Y}$ eine offene Überdeckung von Y. Da Y quasikompakt ist, gibt es eine endliche Teilüberdeckung

$$Y = \bigcup_{k=1}^{n} U_{y_k}.$$

Da jedes $X \times U_{y_k}$ von endlich vielen der U_i überdeckt wird, wird auch

$$X \times Y = \bigcup_{k=1}^{n} (X \times U_{y_k})$$

von endlich vielen der U_i überdeckt und die Aussage ist gezeigt.

□

Seien $X_1, \dots, X_n$ topologische Räume. Wir versehen das Produkt $X_1 \times \cdots \times X_n$ induktiv mit der Produkttopologie vermöge $X_1 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n$.

Lemma 5.7: Basis der Produkttopologie

Seien X, Y topologische Räume mit Basen $\mathcal{B}_X$ und $\mathcal{B}_Y$. Dann ist

$$\mathcal{B}_{X\times Y} := \{U \times V \mid U \in \mathcal{B}_X, V \in \mathcal{B}_Y\}$$

eine Basis der Produkttopologie auf $X \times Y$.

Beweis. Übungsaufgabe. □

Korollar. Die Blöcke $U_1 \times \cdots \times U_n$ mit $U_i \subseteq X_i$ offen bilden eine Basis der Produkttopologie auf $X_1 \times \cdots \times X_n$.

Insbesondere ist die Produkttopologie unabhängig von der Klammerung.

Korollar (von Satz 5.6)**.** Seien $X_1, \dots, X_n$ topologische Räume.

(*i*) Wenn X_i hausdorffsch ist für $i = 1, \dots, n$, dann ist auch $X_1 \times \cdots \times X_n$ hausdorffsch.

(*ii*) Wenn X_i quasikompakt ist für $i = 1, \dots, n$, dann ist auch $X_1 \times \cdots \times X_n$ quasikompakt.

Satz 5.8: Heine-Borel

Sei $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Dann ist A genau dann kompakt, wenn A abgeschlossen und beschränkt ist.

Beweis.

„⇒“: Die Aussage gilt für allgemeine metrische Räume X und $A \subseteq X$.

Beschränktheit: Sei $x \in X$. Dann ist

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} U(x, n).$$

Da A kompakt ist, gibt es $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}^*$ mit

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{k} U(x, n_i).$$

OBdA ist $n_1 \geq n_i$ für alle $i = 2, \dots, k$. Dann ist $A \subseteq U(x, n_1)$, also ist A beschränkt.

Abgeschlossenheit: Da X ein metrischer Raum ist, ist X ein Hausdorffraum. Da $A \subseteq X$ quasikompakt ist, ist nach A Satz 3.6 auch abgeschlossen.

„⇐“: Da A beschränkt ist, gibt es ein $r > 0$ mit

$$A \subseteq [-r, r]^n \, subseteq \mathbb{R}^n.$$

Da $[-r, r]$ topologisch äquivalent zu $[0, 1]$ ist, ist $[-r, r]$ kompakt (nach Satz 3.4). Mit Satz5.6 ist dann auch $[-r, r]^n$ kompakt, und nach Satz 3.6 in $[-r, r]^n$, also ist A kompakt.

□

Beispiel (Endliche Dimension ist notwendig)**.** Die Menge

$$\ell(\mathbb{N}) := \left\{ (x_0, x_1, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \;\middle|\; \sum_{i=0}^{\infty} x_i^2 < \infty \right\}$$

ist ein $\mathbb{R}$-Vektorraum bezüglich punktweiser Skalarmultiplikation und der Metrik

$$d((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}) := \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2}.$$

Die Teilmenge

$$\mathcal{K} := \{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid d((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, 0) \leq 1 \}$$

ist abgeschlossen (da d stetig) und beschränkt, aber nicht kompakt:

Die Folge $x_i = e_i$, also mit einer 1 am i-ten Eintrag und einer 0 an allen anderen Einträgen, hat keine konvergente Teilfolge.

Sei $\{X_i\}_{i \in I}$ eine Familie topologischer Räume. Setze

$$\prod_{i \in I} X_i := \{ (x_i)_{i \in I} \mid x_i \in X_i, i \in I \}.$$

Definition 5.9: Produkttopologie (allgemein)

Die *Produkttopologie* auf $\prod_{i\in I} X_i$ ist die Topologie erzeugt von

$$\mathcal{S} := \left\{ U_j \times \prod_{i\in I\setminus\{i\}} X_i \;\middle|\; j \in I, U_j \subseteq X_j \text{ offen} \right\}.$$

Bemerkung. $\mathcal{S}$ ist eine Subbasis der Produkttopologie, aber im Allgemeinen keine Basis.

Eine Basis ist gegeben durch

$$\mathcal{B} := \left\{ \prod_{j\in J} U_j \times \prod_{i\in I\setminus J} X_i \;\middle|\; J \subseteq I \text{ endlich}, U_j \subseteq X_j \text{ offen} \right\}.$$

Korollar. Falls I endlich ist, stimmt die Defintion mit der Definition 5.4 überein.

Warnung. Wenn I unendlich ist, so sind Mengen der Form

$$\prod_{i\in I} U_i, \quad U_i \subseteq X_i \text{ offen},$$

im Allgemeinen nicht offen in der Produkttopologie.

Satz 5.10: Stetigkeit bezüglich Produkttopologie $\Leftrightarrow$ komponentenweise stetig

Sei $(X_i)_{i\in I}$ eine Familie topologischer Räume. Sei A ein topologischer Raum und seien $f_i : A \to X_i$ für $i \in I$ Funktionen. Definiere

$$\begin{aligned} f : A &\to \prod_{i\in I} X_i \\ a &\mapsto (f_i(a))_{i\in I}. \end{aligned}$$

Dann ist f gnau dann stetig bezüglich der Produkttopologie auf $\prod_{i\in I} X_i$, wenn alle f_i stetig sind.

Beweis.

„⇒“: Sei $j \in I, \mathrm{pr}_j : \prod_{i\in I} X_i \to X_j$ die Projektion. pr_j ist stetig: Sei $U_j \subseteq X_j$ offen. Dann ist

$$\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j) := U_j \times \prod_{i\in I\setminus\{j\}} X_i$$

ein Element von $\mathcal{S}$, insbesondere also offen.

Also ist $f_j = \mathrm{pr}_j \circ f$ stetig als Verknüpfung stetiger Funktionen.

„⇐“: Es genügt zu zeigen, dass $f^{-1}(Y)$ offen ist für alle $Y \in \mathcal{S}$. Jedes $Y \in \mathcal{S}$ ist von der Form

$$Y = U_j \times \prod_{i\in I\setminus\{j\}} X_i$$

für $j \in I, U_j \subseteq X_j$ offen. Dann ist

$$f^{-1}(Y) = f_j^{-1}(U_j)$$

offen, da f_j stetig ist.

□

Beispiel. Seien $X_1, \dots, X_n$ diskrete Räume. Dann ist auch $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ diskret, da

$$\{(x_1, \dots, x_n)\} = \underbrace{\{x_1\}}_{\substack{\text{offen in} \\ X_1}} \times \cdots \times \underbrace{\{x_n\}}_{\substack{\text{offen in} \\ X_n}}$$

in der Basis der Produkttopologie liegt.

Beispiel. Betrachte $\{0, 2\}$ mit der diskreten Topologie. Dann ist

$$\prod_{\mathbb{N}} \{0, 2\} = \{0, 2\}^{\mathbb{N}} = \{(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \mid a_i \in \{0, 2\}\}$$

topologisch äquivalent zu der *Cantor-Menge*, einer nicht diskreten Teilmenge von $\mathbb{R}$.

Definition. Definiere abgeschlossene Teilmengen $C_i \subseteq [0, 1]$ induktiv. Setze $C_1 := \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right]$, und induktiv entfnen wir immer das mittlere Drittel (also $C_2 := \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right]) \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$.

Die Menge C_i besteht aus 2^i abgeschlossenen Intervallen der Länge 3^{-i}. Die *Cantor-Menge* $\mathcal{C}$ ist definiert durch

$$\mathcal{C} := \bigcup_{i \in I} C_i.$$

Alternativ: Verwende die 3-adische Darstellung einer rellen Zahl; jedes $x \in [0, 1]$ lässt sich schreiben als

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}, \quad a_i \in \{0, 1, 2\}.$$

Es ist $\mathcal{C}$ die Menge aller $x \in [0, 1]$, wo alle Koeffizienten der 3-adischen Darstellung nur 0 oder 2 sind.

Bemerkung. Jedes x hat höchstens eine Darstellung in dieser Form.

Beweis. Angenommen, $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i'}{3^i}$ mit $a_i, a_i' \in \{0, 2\}$ mit $a_i \neq a_i'$ für ein i. Sei $n := \min\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \neq a_i'\}$. OBdA sei $a_n = 2, a_n' = 0$. Dann ist

$$0 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i} - \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i'}{3^i} = \frac{2}{3^n} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{a_i - a_i'}{3^i}.$$

Es ist

$$\left| \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{a_i - a_i'}{3^i} \right| \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{\overbrace{|a_i - a_i'|}^{\leq 2}}{3^i} \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{2}{3^i} = \frac{2}{3^n} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{3^i} = \frac{1}{3^n}$$

mit der geometrischen Reihe. Diese Zahl ist aber nicht darstellbar. $\lightning$ □

Da $\mathcal{C}$ abgeschlossen und beschränkt ist, ist $\mathcal{C}$ kompakt nach Satz 5.8, aber nicht diskret, da $\{0\}$ nicht offen ist: Für jedes $\varepsilon > 0$ enthält $\mathcal{C} \cap [0, \varepsilon)$ unendlich viele Elemente von $\frac{2}{3^i}$.

Betrachte $f : \{0, 2\}^{\mathbb{N}} \to \mathcal{C}, (a_i)_{i \in \mathbb{N}} \mapsto \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i}$.

Satz 5.11: $\{0, 2\}^{\mathbb{N}} \cong \mathcal{C}$ (Cantormenge)

f (wie oben) ist eine topologische Äquivalenz.

Beweis. f ist nach Konstruktion bijektiv.

$f^{-1} : \mathcal{C} \to \{0,2\}^{\mathbb{N}}$ ist stetig: Nach der Universellen Eigenschaft der Produkttopologie genügt es zu zeigen, dass jede Komponentenfunktion $(f^{-1})_i : \mathbb{C} \to \{0,2\}$ stetig ist:

Seien $x \in (f^{-1})_i^{-1}(0), y \in (f^{-1})_i^{-1}$. Da sich die 3-adische Darstellungen von x und y an i-ter Stelle um 2 unterscheiden, ist $|y-x| \geq 3^{-i}$. Also ist $U(x,3^{-i}) \cap (f^{-1})_i^{-1}(2) = \emptyset = U(y,3^{-i}) \cap (f^{-1})_i^{-1}(0)$. Daraus folgt, dass $(f^{-1})_i^{-1}(0)$ und $(f^{-1})_i^{-1}(2)$ offen sind, also ist $(f^{-1})_i$ stetig, und damit auch f^{-1}.

Da $\mathcal{C}$ kompakt ist, ist $\{0,2\}^{\mathbb{N}}$ hausdorffsch (*allgemeiner:* Beliebige Produkte von Hausdorff-Räumen sind hausdorffsch mit gleichem Beweis wie im endlichen Fall (Satz 5.6)). Damit ist $f^{-1} : \mathcal{C} \to \{0,2\}^{\mathbb{N}}$ abgeschlossen und f folglich stetig. □

——— Beginn Vorlesung 09 (07.05.2024) ———

Bemerkung. $\mathcal{C}$ ist topologisch äquivalent zu $\mathcal{C} \times \mathcal{C}$: Es ist

$$\mathcal{C} \cong \prod_{\mathbb{N}} \{0,2\} \cong \prod_{\substack{2\mathbb{N} \\ \subseteq \mathbb{N}}} \{0,2\} \times \prod_{\substack{2\mathbb{N}-1 \\ \subseteq \mathbb{N}}} \{0,2\} \cong \prod_{\mathbb{N}} \{0,2\} \times \prod_{\mathbb{N}} \{0,2\} \cong \mathcal{C} \times \mathcal{C}.$$

Bemerkung (Satz: Tychonoff)**.** Sei $(X_i)_{i \in I}$ eine Familie quasikompakter Räume. Dann ist auch $\prod_{i \in I} X_i$ quasikompakt.

Satz 5.12: Urysohnscher Metrisierungssatz

Jeder normale Raum mit abzählbarer Basis der Topologie ist metrisierbar.

Strategie:

1. Der Raum
$$\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$
als Produkttopologie ist metrisierbar,
2. Jeder normale Raum mit abzählbarer Basis der Topologie ist topologisch äquivalent zu einem Unterraum von $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Wir beweisen den Satz durch diese beiden Schritte.

1. Definiere eine Metrk d' auf $\mathbb{R}$ durch
$$d'(x,y) := \min\{|x-y|, 1\}.$$

Lemma. *d' induziert die Standardtopologie af $\mathbb{R}$.*

Wir definieren die Metrik D auf $\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$ durch

$$D((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}) := \sup\left\{ \frac{d'(x_n,y_n)}{n} \leq \frac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Wir zeigen, dass D ein Metrik ist. Dafür muss die Dreiecksungleichung gezeigt werden: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist

$$\begin{aligned} D((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (z_n)_{n\in\mathbb{N}}) &= \frac{d'(x_n,z_n)}{n} \leq \frac{d'(x_n,y_n)}{n} + \frac{d'(y_n,z_n)}{n} \\ &\leq D((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}) + D((y_n)_{n\in\mathbb{N}}, (z_n)_{n\in\mathbb{N}}) \end{aligned}$$

Lemma 5.13: Produkttopologie auf $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

D induzert die Produkttopologie auf $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Beweis. Sei $U \subseteq \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$ offen bezüglich der metrischen Topologie, $x \in U$. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass $U_D(x, \varepsilon) \subseteq U$.

Sei $N \in \mathbb{N}$, sodass $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Setze

$$V = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon) \times (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon) \times \cdots \times (x_N - \varepsilon, x_N + \varepsilon) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots$$

V ist offen in der Produkttopologie und es ist $x \in V$.

Sei $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Dann ist

$$\frac{d'(x_n, y_n)}{n} < \begin{cases} \frac{\varepsilon}{n} & n \leq N, \\ \frac{1}{N} < varepsilon & n > N. \end{cases}$$

Also ist $D((x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}}) < \varepsilon$. Damit ist $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in U_D(x, \varepsilon)$ und damit auch $x \in V \subseteq U_D(x, \varepsilon) \subseteq U$ und U ist offen bezüglich der Produkttopologie.

Umgekehrt sei $V \subseteq \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$ offen bezüglich der Produkttopologie, $x \in V$. Dann gibt es $V_1, \ldots, V_n \subseteq \mathbb{R}$ offen mit

$$x \in V_1 \times \cdots \times V_n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \quad \subseteq V.$$

Für $i = 1, \ldots, n$ sei $\varepsilon_i > 0$ mit $(x_i - \varepsilon_i, x_i + \varepsilon_i) \subseteq V_i$. Setze $\varepsilon := \min\left\{\frac{\varepsilon_i}{i} \mid i = 1, \ldots, n\right\}$. Dann ist

$$\frac{|y_i - x_i|}{i} \leq D(x, y) < \frac{\varepsilon_i}{i} \qquad \text{für alle } i = 1, \ldots, n.$$

Damit folgt $|y_i - x_i| < \varepsilon_i \Rightarrow y_i \in V_i$ für $i = 1, \ldots, n$, also folgt

$$y \in V_1 \times \cdots \times V_n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \quad \subseteq V,$$

also $U_D(x, \varepsilon) \subseteq V$. Damit ist V offen in der metrischen Topologie. □

2. Sei X ein normaler Raum mit Basis $\mathcal{B} := \{B_1, B_2, \ldots\}$.

Lemma 5.14: Abzählbare Familie stetiger Funktionen fast überall 0

Es gibt eine abzählbare Familie stetiger Funktionen $f_n : X \to [0, 1]$, sodass für jedes $x \in X$ und für jede Umgebung U von x ein $n \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$f_n(x) > 0,$$
$$f_n(y) = 0 \qquad \text{für alle } y \notin U.$$

Beweis. Für jedes Paar n, m mit $\overline{B_n} \subseteq B_m$ wenden wir das Urysohnsche Lemma (Satz 4.1) an, und wählen Funktionen

$$g_{n,m} : X \to [0, 1] \quad \text{mit}$$
$$g_{n,m}(\overline{B_n}) = \{1\} \quad \text{und}$$
$$g_{n,m}(X \setminus B_m) = \{0\}.$$

Die Menge solcher Paare ist abzählbar und die Funktionen erfüllen das Gewünschte: Sei $x \in X, x \in U$ Umgebung von x. Damit gibt es ein $m \in \mathbb{N}$ mit $x \in B_m \subseteq U$.

Da X normal ist, gibt es eine offene Menge V mit $x \in V$ und $\overline{V} \subseteq B_m$. Sei B_n so, dass $x \in B_n \subseteq V$. Dan ist

$$\overline{B_n} \subseteq \overline{V} \subseteq B_m$$

und es gilt $g_{n,m}(x) = 1$, da $x \in B_n \subseteq \overline{B_n}$, und für $y \notin U$ giklt $g_{n,m}(y) = 0$, da $y \notin B_m$.

Seien $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ wie im Lemma 5.14. Wir definieren

$$\begin{aligned} F : X &\to \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R} \\ x &\mapsto (f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}. \end{aligned}$$

Nach der universellen Eigenschaft der Produkttopologie (Satz 5.5) ist F stetig.

□

Behauptung. F ist eine Topologische Äquivalenz auf $F(X) := Z$.

Beweis. F ist injektiv: Seien $x \neq y \in X$. Da X hausdorffsch ist, gibt es eine Umgebung V von x mit $y \notin U$. Nach Lemma 5.14 gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $f_n(x) => 0$ und $f_n(X\setminus U) = \{0\}$. Damit ist $f_n(x) \neq f_n(y) \Rightarrow F(x) \neq F(y)$.

Sei $U \subseteq X$ offen, also ist auch $F(U)$ offen in $Z = F(X)$. Sei $z \in F(U)$ mit eindeutigem Urbild x. Wir konstruieren $V \subseteq \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$ offen, sodass

$$z \in \underbrace{V \cap F(X)}_{\text{offen in } F(X)} \subseteq F(U).$$

Nach Lemma 5.14 gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $f_n(x) > 0$ und $f_n(X \setminus U) = \{0\}$. Setze nun

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} \times \underbrace{(0,\infty)}_{n\text{-te Komp.}} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots .$$

Die Menge V ist offen in $\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{R}$. Es ist

$$z_n = f_n(x) > 0 \Rightarrow z \in V \cap F(X).$$

Sei $z' = F(x') \in V \cap F(X)$. Es gilt $x' \in U \Rightarrow z' = F(x') \in F(U)$, also folgt $V \cap F(X) \subseteq F(U)$. Damit ist $F(U)$ eine Umgebung von z, also insbesondere offen in Z.

Damit ist Stetigkeit und somit auch topologische Äquivalenz gezeigt. □

Bemerkung. (*i*) Nicht jeder metrische Raum hat eine abzählbare Basis der Topologie.

Beispiel. X überabzählbar, mit der diskreten Metrik ausgestattet.

(*ii*) Jeder Punkt $x \in X$ eines metrischen Raums hat eine abzählbare Umgebungsbasis, d.h. es gibt Umgebungn $x \in U_n \subseteq X$ für $n \in \mathbb{N}$ von x; sodass ede andere Umgebung U eins der U_n enthält.

Beispiel. Setze $U_n := U(x, \frac{1}{n})$.

(*iii*) Es gibt normale Räume ohne abzählbare Umgebungsbasis.

Beispiel. Sei $X = \prod_I [0,1]$ mit I überabzählbar. Diese Menge ist nach Tychonoff kompakt, aber nicht normal.

6 Disjunkte Vereinigungen, Verklebungen und (Weg-)Zusammenhang

Sei $(X_i)_{i\in I}$ eine Familie von Mengen. Die *disjunkte Vereinigung* $\bigsqcup_{i\in I} X_i$ ist definiert als

$$\bigsqcup_{i\in I} X_i := \{(i,x) \mid i \in I, x \in X_i\}\,.$$

Für jedes $j \in I$ ist

$$\begin{aligned} i_j : X_j &\hookrightarrow \bigsqcup_{i\in I} X_i \\ x &\mapsto (j,x) \end{aligned}$$

injektiv und induziert eine Bijektion

$$X_j \cong \{(j,x) \mid x \in X_j\} \subseteq \bigsqcup_{i\in I} X_i.$$

Sei nun $(X_i)_{i\in I}$ eine Familie topologischer Räume.

Definition 6.1: Offene Teilmengen disjunkter Vereinigungen

Eine Teilmenge $U \subseteq \bigsqcup_{i\in I} X_i$ heißt genau dann *offen*, wenn

$$i_j^{-1}(U) \subseteq X_j$$

für alle $j \in I$ offen ist.

Außerdem ist die disjunkte Vereinigung topologischer Räume wieder ein topologischer Raum (Beweis: Übung).

Bemerkung. Für jedes $j \in I$ ist

$$\{(j,x) \mid x \in X_j\} \qquad \text{offen in} \quad \bigsqcup_{i\in I} X_i$$

und $i_j : X_j \to \bigsqcup_{i\in I} X_i$ ist stetig und induziert eine topologische Äquivalenz

$$X_j \cong \{(j,x) \mid x \in X_j\}\,,$$

aufgefasst mit der Unterraumtopologie.

Satz 6.2: Universelle Eigenschaft der disjunkten Vereinigung

Sei $(X_i)_{i\in I}$ eine Familie topologischer Räume, Y ein topologischer Raum und $f_j : X_j \to Y$ für alle $j \in I$. Definiere

$$F : \bigsqcup_{i\in I} X_i \to Y$$
$$(i, x) \mapsto f_i(x).$$

Dann ist F genau dann stetig, wenn alle f_i stetig sind.

Beweis.

„⇒“: Es ist $f_j = F \circ i_j$, also stetig als Verknüpfung stetiger Funktionen.

„⇐“: Sei $V \subseteq Y$ offen. Wir wollen zeige, dass $F^{-1}(V)$ offen in $\bigsqcup_{i\in I} X_i$ offen ist.

Es ist $i_j^{-1}(F^{-1}(V)) = (F \circ i_j)^{-1}(V) = f_j^{-1}(V)$. Dies ist offen in X_j, da f_j stetig ist, also ist auch $F^{-1}(V) \subseteq \bigsqcup_{i\in I} X_i$ offen, also ist F stetig.

□

Sei nun X ein topologischer Raum mit Unterräumen $X_1, X_2 \subseteq X$, wobei $X_1 \cup X_2 = X$.

Frage. Lässt sich die Topologie auf X aus den Topologien auf X_1, X_2 und $X_\cap := X_1 \cap X_2$ rekonstriueren?

Beispiel. Falls $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ erhalten wir eine Abbildung $X_1 \sqcup X_2 \to X$, diese ist stetig nach Satz 6.2 und bijektiv. Dies ist genau dann eine topologische Äquivalenz, wen X_1, X_2 offen in X sind.

Sei beispielsweise $X = [0, 1], X_1 = \left[0, \frac{1}{2}\right], X_2 = \left(\frac{1}{2}, 1\right]$. Dann ist

$$\left[0, \frac{1}{2}\right] \dot\cup \left(\frac{1}{2}, 1\right] \to [0, 1]$$

keine topologische Äquivalenz.

Allgemeiner: Seien X_0, X_1, X_2 topologische Räume mit stetigen Abbildungen $f_1 : X_0 \to X_1$ und $f_2 : X_0 \to X_2$.

Verklebung. Definiere $X_1 \cup_{X_0} X_2$ als Quotient

$$X_1 \sqcup X_2/\sim, \qquad \text{mit } \sim \text{ der von } f_1(x) \sim f_2(x) \text{ für alle } x \in X_0 \text{ erzeugten Äquivalenzrelation.}$$

Vorsicht: $X_1 \cup_{X_0} X_2$ hängt auch von f_1 und f_2 ab, obwohl sie nicht mehr in der Notation auftauchen.

——— Beginn Vorlesung 10 (14.05.2024) ———

Beispiel. Seien $X_1, X_2 = \mathbb{R}$ und $X_0 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit f_1, f_2 der Inklusion. Dann ist

$$\mathbb{R} \cup_{\mathbb{R}\setminus\{0\}} \mathbb{R}$$

die *reelle Gerade mit doppeltem Ursprung.*

Dieser Raum ist nicht hausdorffsch, aber jeder Punkt hat eine Umgebung topologisch äquivalent zu $\mathbb{R}$.

Wir betrachten folgende Diagramme:

$$X_1 \xrightarrow{i_1} X_1 \cup X_2 \xrightarrow{q} X_1 \cup_{X_0} X_2$$
$$\qquad\qquad\quad \searrow^{j_1} \qquad\qquad\quad \nearrow$$

und

$$X_2 \xrightarrow{i_2} X_1 \cup X_2 \xrightarrow{q} X_1 \cup_{X_0} X_2.$$
$$\qquad\qquad\quad \searrow^{j_2} \qquad\qquad\quad \nearrow$$

Lemma 6.3: Verklebung unter injektiven Funktionen

(*i*) *Ist* $f_1 : X_0 \to X_1$ *injektiv, so ist auch* j_2 *injektiv,*

(*ii*) *Ist* $f_2 : X_0 \to X_2$ *injektiv, so ist auch* j_1 *injektiv.*

Beweis. Aus Symmetriegründen zeigen wir nur (i). Seien $x, y \in X_2$ mit $j_2(x) = j_2(y)$. Dann gibt es Punkte $x_1, \dots, x_n \in X_0$, sodass

$$x = f_2(x_1), \quad f_1(x_1) = f_1(x_2), \quad f_2(x_2) = f_2(x_3), \quad \dots, \quad f_2(x_n) = y.$$

Da f_1 injektiv ist, ist $x_1 = x_2, x_3 = x_4, x_5 = x_6$ usw., und damit folgt

$$x = f_2(x_1) = f_2(x_2) = f_2(x_3) = \cdots = f_2(x_n) = y,$$

also ist j_2 injektiv. □

Sei nun X ein topologischer Raum, $X_1, X_2 \subseteq X$ Unterräume mit $X_1 \cup X_2 = X$ und $X_0 := X_1 \cap X_2$. Seien $f_1 : X_0 \to X_1$ und $f_2 : X_0 \to X_2$ die Inklusionen. Betrachte

$$\begin{aligned} f' : X_1 \sqcup X_2 &\twoheadrightarrow X \\ (1, x) &\mapsto x, \\ (2, x) &\mapsto x. \end{aligned}$$

f' faktorisiert über $f : X_1 \cup_{X_0} X_2 \to X$ und f ist stetig wegen der universellen Eigenschaft sowie bijektiv (nach Lemma 6.3 und Satz 6.2).

Satz 6.4: Verklebung Topologische Äquivalenz

f ist eine topologische Äquivalenz, falls

(*i*) X_1 *und* X_2 *offen sind, oder*

(*ii*) X_1 *und* X_2 *abgeschlossen sind.*

Beweis. Wir zeigen aus Symmetriegrüden nur (ii). Es genügt zu zeigen, dass f eine abgeschlossene Abbildung ist:

Sei $A \subseteq X_1 \cup_{X_0} X_2$ abgeschlossen. Dann sind $j_1^{-1}(A) \subseteq X_1$ und $j_2^{-1}(A) \subseteq X_2$ abgeschlossen. Dann ist

$$f(A) = \underbrace{j_1^{-1}(A)}_{\subseteq X_1 \subseteq X} \cup \underbrace{j_2^{-1}(A)}_{\subseteq X_2 \subseteq X}.$$

Da X_1 abgeschlossen in X ist, ist $j_1^{-1}(A)$ abgeschlossen in X, analog für X_2. Damit ist $f(A)$ ebenfalls abgeschlossen in X als Vereinigung zweier in X abgeschlossener Mengen. □

Beispiel. Seu $X = \mathbb{S}^n$. Setze $X_1 = \{x \in \mathbb{S}^n \mid x_{n+1} \geq 0\}$ als *obere Hemisphäre*, und $X_2 = \{x \in \mathbb{S}^n \mid x_{n+1} \leq 0\}$ als *untere Hemisphäre*. Dann ist

$$X_0 = X_1 \cap X_2 = \{x \in \mathbb{S}^n \mid x_{n+1} = 0\} = \mathbb{S}^{n-1} \times \{0\}\,.$$

Nach Satz 6.4 ist $\mathbb{S}^n \cong X_1 \cup_{X_0} X_2$. Es sind X_1 und X_2 topologisch äquivalent zu $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$. Betrachte die Projektion

$$\begin{aligned} \varphi : X_1 &\xrightarrow{\sim} D^n, \\ (x_1, \ldots, x_{n+1}) &\mapsto (x_1, \ldots, x_n) \end{aligned}$$

mit Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} \psi : D^n &\to X_1, \\ (x_1, \ldots, x_n) &\mapsto \left(x_1, \ldots, x_n, \sqrt{1 - x_1^2 - \cdots - x_n^2}\right), \end{aligned}$$

analog für X_2.

Also ist $\mathbb{S}^n$ topologisch äquivalent zu $D^n \cup_{\mathbb{S}^{n-1}} D^n$.

Definition 6.5: Zusammenhang

Ein topologischer Raum X heißt *zusammenhängend*, wenn es keine Teilenge $A \subseteq X$ mit $A \neq \emptyset, X$ gibt, die offen und abgeschlossen sind.

Bemerkung. X ist genau dann zusammenhängend, wenn X nicht topologisch äquivalent zu $X_1 \sqcup X_2$ mit $X_1, X_2 \neq \emptyset$ offen ist.

Beispiel.

(*i*) $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ ist nicht zusammenhängend, da die beiden Intervalle offen und disjunkt sind.

(*ii*) $\mathbb{Q} = \left(\mathbb{Q} \cap \left(-\infty, \sqrt{2}\right)\right) \cup \left(\mathbb{Q} \cap \left[\sqrt{2}, \infty\right]\right)$ ist nicht zusammenhängend, da beide Mengen offen und disjunkt sind.

Satz 6.6: $[0,1]$ zusammenhängend

Das Intervall $[0,1]$ ist zusammenhängend.

Beweis. Angenommen, $[0,1] = A \cup B$ mit A, B offen und disjunkt. Sei OBdA $0 \in A$ und $B \neq \emptyset$. Sei $t := \inf(B)$. Da B abgeschlossen ist, ist $t \in B$. Damit ist $[0, t) \subseteq A \quad \lightning$ zu B offen. □

Definition 6.7: Wegzusammenhang

Ein topologischer Raum X heißt *wegzusammenhängend*, falls für je zwei Punkte $x, y \in X$ ein „Weg von x nach y existiert“, also falls eine stetige Funktion $w : [0,1] \to X$ existiert, sodass $w(0) = x$ und $w(1) = y$.

Lemma 6.8: (Weg-)Zusammenhang unter Surjektionen

Sei $f : X \twoheadrightarrow Y$ stetig und surjektiv.

(i) Wenn X zusammenhängend ist, ist auch Y zusammenhängend.

(ii) Wenn X wegzusammenhängend ist, ist auch Y wegzusammenhängend.

Beweis. (i): Angenommen, $Y = U_1 \cup U_2$ mit $U_1, U_2 \subseteq Y$ offen, disjunkt und nichtleer. Dann ist

$$X = f^{-1}(Y) = \underbrace{f{-}1(U_1)}_{\text{offen } (f \text{ stet.})} \cup \underbrace{f^{-1}(U_2)}_{\text{offen } (f \text{ stet.})}.$$

Weiter ist

$$f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2) = f^{-1}(U_1 \cap U_2) = \emptyset.$$

Da f surejektiv, ist $f^{-1}(U_i) \neq \emptyset$ für $i = 1, 2$. $\lightning$ zu Zusammenhang von X.

(ii): Seien $y_1, y_2 \in Y$. Da f surjektiv, gibt es $x_1, x_2 \in X$ mit $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$.

Da X wegzusammenhängend ist, gibt es $w : [0,1] \to X$ stetig mit $w(0) = x_1, w(1) = x_2$. Dann ist $f \circ w : [0,1] \to Y$ stetig als Verknüpfung stetiger Funktionen und es gilt

$$(f \circ w)(0) = f(w(0)) = f(x_1) = y_1,$$
$$(f \circ w)(1) = f(w(1)) = f(x_2) = y_2.$$

Also ist $f \circ w$ ein Weg von y_1 nach y_2.

□

Satz 6.9: Wegzusammenhängend $\Rightarrow$ zusammenhängend

Jeder wegzusammenhängende Raum ist auch zusammenhängend.

Beweis. Sei X wegzusammenhängend. Angenommen, $X = U_1 \cup U_2$ mit $U_1, U_2 \subseteq X$ offen, disjunkt und nichtleer. Sei $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2$ und sei $w : [0,1] \to X$ stetig mit $w(0) = x_1, w(1) = x_2$.

Dann ist $w([0,1])$ nach Lemma 6.8 zusammenhängend.

Andererseits ist

$$w([0,1]) = (U_1 \cap w([0,1])) \cup (U_2 \cap w([0,1])),$$

wobei beide Mengen disjunkt und offen in $w([0,1])$ sind.

Es ist $x_1 \in U_1 \cap w([0,1])$ und $x_2 \in U_2 \cap w([0,1])$, also sind beide nichtleer $\lightning$ zum Zusammenhang von $w([0,1])$. □

Beispiel. $\mathbb{S}^n$ ist wegzusammenhängend für $n \geq 1$, also auch zusammenhängend: Betrachte

$$\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \twoheadrightarrow \mathbb{S}^n$$
$$x \mapsto \frac{x}{\|x\|}$$

stetig und surjektiv. Im Beispiel (ii) nach Definition 0.6 haben wir gesehen, dass $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ wegzusammenhängend ist, mit Lemma 6.8 ist $\mathbb{S}^n$ wegzusammenhängend.

Außerdem ist $\mathbb{R}^n$ wegzusammenhängend für alle n.

Erinnerung. Sei X ein topologischer Raum. Dann ist $\pi_0(X)$ die Menge der Wegeäquivalenzklassen in X (Definition 0.6). Es gilt

- $|\pi_0(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})| = 1$,
- $|\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})| = 2$; für $n \geq 2$. Damit ist $\mathbb{R}$ nicht topologisch äquivalent zu $\mathbb{R}^n$ für $n \geq 2$. (Siehe Satz 0.3).
- $|\pi_0(\mathbb{S}^1 \setminus \{x, y\})| = 2$ für je zwei $x, y \in \mathbb{S}^1$, aber
- $|\pi_0(\mathbb{S}^n \setminus \{x, y\})| = 1$ für je zwei $x, y \in \mathbb{S}^n$ für $n \geq 2$.

Korollar. $\mathbb{S}^1$ ist nicht topologisch äquivalent zu $\mathbb{S}^n$ für $n \geq 2$.

——— Beginn Vorlesung 11 (16.05.2024) ———

Zusammenfassung & Ausblick

Frage. Wie lassen sich topologische Räume voneinander unterscheiden?

Bisher:

Eigenschaften

- Quasikompaktheit
- Hausdorffeigenschaft
- Normalität
- (Weg-)Zusammenhang

Invarianten

- $\pi_0(X)$: Die Menge der Wegeäquivalenzklassen. Wenn X topologisch äquivalent zu Y ist, haben $\pi_0(X)$ und $\pi_0(Y)$ gleich viele Elemente.
- *Neu:* $\pi_1(X, x)$ ist $\{\text{Schleifen in } X \text{ an } x\}/\text{Deformationen bzw. Homotopien}$, die *Fundamentalgruppe.*

  Dabei wird die Multiplikation als Hintereinanderlaufen von Schleifen betrachtet. *Jede Gruppe* kommt als Fundamentalgruppe vor! Ist $f : X \to Y$ eine topologische Äquivalenz, so sind $\pi_1(X, x)$ und $\pi_1(Y, f(x))$ isomorph. Es ist sogar *Homotopieäquivalenz* genug.

  Beispiel.

  - $\mathbb{R}$ ist homotopieäquivalent zu einem Zylinder,
  - $\pi_1(\mathbb{S}^1, x) \cong \mathbb{Z}$ (*Windungszahl*),
  - $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, x) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$,
  - $\pi_1(\mathbb{S}^2, x) \cong \{1\}$,
  - $\pi_1(\mathbb{R}P^2, x) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

  Korollar. $\mathbb{S}^1, \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, \mathbb{S}^2, \mathbb{R}P^2$ sind paarweise nicht topologisch äquivalent.

Hilfsmittel zur Berechnung von $\pi_1(X, x)$: *Überlagerungstheorie.* Beispielsweise $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$.

Teil II

Algebraische Topologie

7 Die Fundamentalgruppe

Sei X ein topologischer Raum, $x \in X$ ein Punkt (*Basispunkt*).

Definition 7.1: Schleife

Eine *Schleife* in X an x ist eine stetige Funktion $w : [0,1] \to X$ mit $w(0) = w(1) = x$.

Definition 7.2: Homotopie

Zwei Schleifen w_1, w_2 heißen *homotop*, falls eine stetige Abbildung (*Homotopie*)

$$H : [0,1] \times [0,1] \to X$$

gibt, sodass

(*i*) $H(t,0) = w_1(t)$ für alle $t \in [0,1]$,

(*ii*) $H(t,1) = w_2(t)$ für alle $t \in [0,1]$,

(*iii*) $H(0,s) = H(1,s) = x$ für alle $s \in [0,1]$.

Satz 7.3: Homotopie ist Äquivalenzrelation

Homotopie ist eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Schleifen in X an x.

Beweis. Wir müssen dafür die drei Eigenschaften prüfen:

(*i*): *Reflexivität.* Sei w eine Schleife an x. Dann ist $H(t,s) = w(t)$ eine Homotopie von w zu w.

Formal: H ist die Verknüpfung

$$[0,1] \times [0,1] \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} [0,1] \xrightarrow{w} X.$$

$$H2$$

und damit stetig.

(*ii*): *Symmetrie.* Sei w_1 homotop zu w_2 vermöge eine Homotopie H. Dann ist

$$H'(t,s) := H(t, 1-s)$$

also die Verknüpfung

$$[0,1] \times [0,1] \longrightarrow [0,1] \times [0,1] \xrightarrow{H} X$$

$$(t,s) \longrightarrow (t, 1-s)$$

eine Homotopie von w_2 zu w_1.

(iii): Transitivität. Seien w_1 homotop zu w_2 vermöge H_1 und w_2 homotop zu w_3 vermöge H_2. Dann ist

$$H(t,s) := \begin{cases} H_1(t,2s) & s \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ H_2\left(t, 2\left(s - \frac{1}{2}\right)\right) & s \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

wohldefiniert, da $H\left(t, \frac{1}{2}\right) = H_1(t,1) = w_2(t) = H_2(t,0) = H_2\left(t, 2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)\right)$.

Außerdem ist H stetig, da $H|_{[0,1]\times\left[0,\frac{1}{2}\right]}$ und $H|_{[0,1]\times\left[\frac{1}{2},1\right]}$ stetig sind und beide Rechtecke abgeschlossen in $[0,1]\times[0,1]$ sind. Also ist H eine Homotopie von w_1 zu w_3.

Damit ist die Aussage gezeigt. □

Wir schreiben $\pi_1(X,x)$ für

$$\pi_1(X,x) := {}^{\{\text{Schleifen in } X \text{ an } x\}}\!/_{\text{Homotopie}},$$

die *Fundamentalgruppe von X an x.*

Ziel: Gruppenstruktur auf $\pi_1(X,x)$. Seien w, w' Schleifen in X an x. Wir definieren eine neue Schleife

$$(w * w')(t) := \begin{cases} w(2t) & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ w(2t-1) & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

Diese realisiert das „Hintereinanderlaufen von Schleifen“.

Satz 7.4: Hintereinanderlaufen von Schleifen ist wohldefiniert

Das Hintereinanderlaufen von Schleifen ist wohldefiniert auf Homotopieklassen, und assoziativ nach Übergang zu Homotopieklassen, d.h.

$$\begin{aligned} \pi_1(X,x) \times \pi_1(X,x) &\longrightarrow \pi_1(X,x) \\ ([w],[w']) &\longmapsto [w * w'] \end{aligned}$$

ist wohldefiniert und assoziativ.

Beweis. Wir zeigen zuerst die *Wohldefiniertheit.* Sei $H : [0,1]\times[0,1] \to X$ eine Homotopie von w_0 zu w_1, und $H' : [0,1] \to [0,1] \to X$ eine Homotopie von w_0' zu w_1'. Wir definieren

$$\begin{aligned} H * H' : [0,1]\times[0,1] &\longrightarrow X \\ (t,s) &\longmapsto \begin{cases} H(2t,s) & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ H'(2t-1,s) & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Dies ist eine Homotopie von $w_0 * w_0'$ zu $w_1 * w_1'$. Also ist die Verknüpfung $*$ wohldefiniert auf Homotopieklassen.

Zur *Assoziativität:* Seien w, w', w'' Schleifen an x. Es ist

$$H(t,s) = \begin{cases} w\left(\frac{4t}{1+2}\right) & 0 \le t \le \frac{1+s}{4} \\ w'(4t-1-s) & \frac{1+s}{4} \le t \le \frac{2+s}{4} \\ w''\left(\frac{4t-2-s}{2-s}\right) & \frac{2+s}{4} \le t \le 1 \end{cases}$$

eine Homotopie von $(w * w') * w''$ zu $w * (w' * w'')$. □

Satz 7.5: Konstante Schleife ist neutrales Element, Inverses existiert

Die Klasse der konstanten Schleife an x ist ein neutrales Element für die Verknüpfung $*$ auf $\pi_1(X,x)$ und jedes Element hat ein Inverses („Schleifen rückwärts laufen“).

Beweis. Sei $k : [0,1] \to X$ mit $k(t) = x$ für alle $t \in [0,1]$ die *konstante Schleife*. Sei $w : [0,1] \to X$ eine Schleife an x. Dann ist

$$H(t,s) := \begin{cases} w\left(\frac{2t}{1+s}\right) & 0 \leq t \leq \frac{1+s}{2} \\ x & \frac{1+s}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

eine Homotopie von $w * k$ zu w. Analog ist $k * w$ zu w. Also ist $[k]$ ein neutrales Element.

Für das Inverse: Wir definieren eine neue Schleife $\overline{w}$ durch $\overline{w}(t) := w(1-t)$. Dann ist

$$H(t,s) := \begin{cases} w(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1-s}{2} \\ w(1-s) & \frac{1-s}{2} \leq t \leq \frac{1+s}{2} \\ \overline{w}(2(1-t)) & \frac{1+s}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

eine Homotopie von $w * \overline{w}$ zu k, also ist

$$[w] * [\overline{w}] = [w * \overline{w}] = [k].$$

Analog ist $[\overline{w}] * [w] = [k]$. □

Korollar. $(\pi_1(X,x), *)$ ist eine Gruppe.

Satz 7.6: x, x' wegeäquivalent $\Rightarrow \pi_1(X,x) \cong \pi_1(X,x')$

Seien x, x' zwei Punkte aus X, die durch einen Weg verbunden werden können. Dann sind $\pi_1(X,x)$ und $\pi_1(X,x')$ isomorphe Gruppen.

Korollar. Fundamentalgruppen in verschiedenen Wegekomponenten haben im Allgemeinen nichts miteinander zu tun.

Beweis. Sei v ein Weg von $v(0) = x$ zu $v(1) = x'$. Wir definieren eine Abbildung

$$\begin{aligned} v_* : \pi_1(X,x') &\longrightarrow \pi_1(X,x) \\ [w] &\longmapsto [v * w * \overline{v}], \end{aligned}$$

wobei $v * w * \overline{v}$ definiert ist durch

$$(v * w * \overline{v})(t) = \begin{cases} v(3t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{3} \\ w(3t-1) & \frac{1}{3} \leq t \leq \frac{2}{3} \\ v(3(1-t)) & \frac{2}{3} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Zu prüfen sind

Wohldefiniertheit: Es ist $w \simeq w' \Rightarrow v * w * \overline{v} \simeq v * w' * \overline{v}$.

v_* ist Gruppenhomomorphismus: Zu zeigen ist, dass $v * (w * w') * \overline{v} \simeq (v * w * \overline{v}) * (v * w' * \overline{v})$:
Es gilt

$$(v * w * \overline{v}) * (v * w' * \overline{v}) \simeq (v * w) * \underbrace{\overline{v} * v}_{\simeq k} * (w' * \overline{v}) \simeq (v * w) * (w' * \overline{v}) hmtpv * (w * w') * \overline{v}.$$

Bijektivität von v_* Sei $\overline{v} : [0,1] \to X$ der inverse Weg $\overline{v}(t) = v(1-t)$ von x' zu x. Dies induziert einen Gruppenhomomorphismus

$$\overline{v_*} : \pi_1(X,x) \to \pi_1(X,x),$$

der invers ist zu v_*: Es gilt

$$\overline{v_*}(v_*([w])) = \overline{v_*}([v * w * \overline{v}]) = [\underbrace{\overline{v} * v}_{\simeq k} * w * \underbrace{\overline{v} * v}_{\simeq k}] = [w].$$

Analog ist $v_* \circ \overline{v_*} = \mathrm{id}_{\pi_1(X,x)}$, also ist $\overline{v_*}$ invers zu v_*.

□

Warnung. Der Isomorphismus

$$v_* : \pi_1(X,x') \to \pi_1(X,x)$$

hängt im Allgemeinen vom Weg v ab.

——— Beginn Vorlesung 12 (28.05.2024) ———

Erinnerung. Sei G eine Gruppe, $g \in G$. Dann ist

$$\begin{aligned} c_g : G &\to G, \\ h &\mapsto ghg^{-1} \end{aligned}$$

ein Automorphismus von G (mit Inversem $c_{g^{-1}}$). Diese Automorphismen heißen *innere Automorphismen*.

Seien $v, v' : [0,1] \to X$ zwei Wege von x zu x'. Dann gilt für die beiden induzierten Isomorphismen

$$v_*, v'_* : \pi_1(X,x') \to \pi_1(X,x),$$

dass

$$v_*(x) = g \cdot v'_*(x) \cdot g^{-1} = c_g(v'_*(x)),$$

wobei g die Klasse der Schleife $[v * \overline{v}'] = g \in \pi_(X,x)$ ist.

Beweis. Es gilt

$$\begin{aligned} g \cdot v'_*([w]) \cdot g^{-1} &= [v * \underbrace{\overline{v}' * (v'}_{\simeq k} * w * \underbrace{\overline{v}') * (v'}_{\simeq k} * \overline{v})] \\ &= [v * w * \overline{v}] = v_*([w]) \end{aligned}$$

und die Aussage ist gezeigt. □

Bemerkung. Ist G abelsch (also je zwei Elemente $g, h \in G$ erfüllen $gh = hg$), so ist $c_g = \mathrm{id}_G$ für alle $g \in G$.

Ziel. Sei $f : X \to Y$ eine topologische Äquivalenz, $x \in X$. Dann ist $\pi_1(X,x)$ isomorph zu $\pi_1(Y, f(x))$. Dies ist eine Konseqzenz der *Funktorialität* der Fundamentalgruppe.

Satz 7.7: Zuordnung zur Fundamentalgruppe ist funktoriell

Die Zuordnung

$$(X, x) \mapsto \pi_1(X, x)$$

ist funktoriell: Sei $f : X \to Y$ stetig mit $f(x) = y$. Wir definieren

$$\pi_1(f) : \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Y, y) \quad \text{durch}$$
$$[w] \longmapsto [f \circ w].$$

Dies ist wohldefiniert, ein Gruppenhomomorphismus und für $g : Y \to Z$ stetig mit $g(y) = z$ gilt

$$\pi_1(g \circ f) = \pi_1(g) \circ \pi_1(f) : \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Z, z).$$

Außerdem ist

$$\pi_1(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{\pi_1(X,x)}.$$

Beweis. **Wohldefiniertheit:** Seien w, w' homotope Schleifen an x, vermöge einer Homotopie $H : [0, 1] \times [0, 1] \to X$ relativ der Endpunkten. Dann ist

$$f \circ H : [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow Y$$

eine Homotopie relativ Endpunkten von

$$f \circ \underbrace{H(\cdot, 0)}_{=w} = f \circ w \quad \text{zu} \quad f \circ \underbrace{H(\cdot, 1)}_{=w'} = f \circ w'.$$

Also ist $[f \circ w] = [f \circ w'] \in \pi_1(Y, y)$.

Gruppenhomomorphismus: Seien w, w' Schleifen an x. Dann ist

$$\begin{aligned} &\pi_1(f)([w] \times [w']) = \pi_1(f)([w * w']) = [f \circ (w * w')] \\ =&[(f \circ w) * (f \circ w')] = [f \circ w] \times [f \circ w'] \\ =&\pi_1(f)([w]) \times \pi_1(f)([w']), \end{aligned}$$

also ist $\pi_1(f)$ ein Gruppenhomomorphismus.

Funktoreigenschaften: Sei w eine Schleife an x. Dann ist

$$\pi_1(g \circ f)([w]) = [(g \circ f) \circ w] = [g \circ (f \circ w)] = \pi_1(g)([f \circ w]) = \pi_1(g)(\pi_1(f)([w])).$$

Identitätseigenschaft: Es gilt

$$\pi_1(\mathrm{id}_X)([w]) = [\mathrm{id}_X \circ w] = [w].$$

□

7.1 Einschub: Kategorien und Funktoren

Definition 7.8: Kategorie

Eine Kategorie $\mathcal{C}$ besteht aus

(*i*) einer Klasse $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ an *Objekten*,

(*ii*) für je zwei $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ eine Mege $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c')$ an *Morphismen*,

(*iii*) für $c, c', c'' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ eine Abbildung

$$\circ : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c', c'') \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c') \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c''),$$

genannt *Verknüpfung*, sodass

(*iv*) $\circ$ assoziativ ist, d.h.

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

für $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c'), g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c', c''), h \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c'', c''')$,

(*v*) für jedes $c \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ existiert ein Morphismus $\mathrm{id}_{\mathcal{C}} \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c)$, sodass

$$\begin{aligned} \mathrm{id}_X \circ f &= f \qquad \text{für alle } c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c', c'), \\ g \circ \mathrm{id}_X &= g \qquad \text{für alle } c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c', c'). \end{aligned}$$

Bemerkung. id_X ist notwendigerweise eindeutig, da

$$\mathrm{id}'_X = \mathrm{id}'_X \circ \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_X.$$

Beispiel. (*i*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Set}$ die *Kategorie der Mengen*. Dann ist $\mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ die Klasse der Mengen, und $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}}(X, X') = \{\text{Abbildungen } f : X \to X\}$, sowie $\circ$ die übliche Verknüpfung von Abbildungen.

(*ii*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Top}$ die *Kategorie der topologischen Räume*, $\mathrm{Ob}(\mathbf{Top})$ die Klasse der topologischen Räume und setze $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Top}}(X, X')$ als die Menge der stetige Abbildungen $f : X \to X$ und $\circ$ die übliche Verknüpfung stetiger Abbildungen.

(*iii*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Grp}$ die *Kategorie der Gruppen*, $\mathrm{Ob}(\mathbf{Grp})$ die Klasse der Gruppen und setze $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Grp}}(G, G')$ die Menge an Gruppenhomomorphismen $f : G \to G'$.

(*iv*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Ab}$ die *Kategorie der abelschen Gruppen*, $\mathrm{Ob}(\mathbf{Ab})$ die Klasse der abelschen Gruppen und $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Ab}}(G, G')$ die Menge an Gruppenhomomorphismen $f : G \to G'$.

(*v*) Es gibt auch andere algebraische Kategorien: Beispielsweise über $\mathbb{K}$-Vektorräume, Körper, Ringe, ...

(*vi*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{Top}_*$. Dann ist $\mathrm{Ob}(\mathbf{Top}_*)$ die Menge an Paaren $(X, x \in X)$, wobei X ein topologischer Raum ist. Dann ist $\mathrm{Mor}_{\mathbf{Top}_*}((X, x), (Y, y)) = \{f : X \to Y \text{ stetig und } f(x) = y\}$ mit der üblichen Verknüpfung $\circ$.

(*vii*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{HoTop}$. Setze $\mathrm{Ob}(\mathbf{HoTop}) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Top})$ die Menge der topologischen Räume. Dann ist $\mathrm{Mor}_{\mathbf{HoTop}}(X, X') = {}^{f : X \to X' \text{ stetig}}/_{\text{Homotopie}}$.

Definition. Abbildungen $f, f' : X \to X'$ stetig sind *homotop*, falls eine stetige Abbildung $H : X \times [0, 1] \to X$ (genannt *Homotopie*) existiert mit $H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = f'(x)$ für alle $x \in X$. Wir schreiben $f \simeq f'$.

Übung: $\simeq$ ist eine Äquivalenzrelation.

Wir schreiben $[f]$ für die Homotopieklasse von $[f]$, und wälen als Komposition $\circ : [f] \circ [g] := [f \circ g]$. Dies ist wohldefiniert (Übung!).

(*viii*) Sei $\mathcal{C} := \mathbf{HoTop}_*$, $\mathrm{Ob}(\mathbf{HoTop}_+) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Top}_*)$ die Menge an Paaren $(X, x \in X)$ für einen topologischen Raum X. Setze

$$\mathrm{Mor}_{\mathbf{HoTop}_*}((X,x),(Y,y)) := {}^{\mathrm{Mor}_{\mathbf{Top}_*}((X,x),(Y,y))}/_{\text{Homotopie relativ Basispunkt.}}$$

Definition 7.9: Homotopie (Abbildungen)

Abbildungen $f, f' : X \to Y$ stetig mit $f(x) = f'(x) = y$ sind *homotop relativ Basispunkt* oder *punktiert homotop*, falls $H : X \times [0,1] \to Y$ stetig existiert mit

$$H(x',0) = f(x'), \quad H(x',1) = f'(x'), \quad H(x,t) = y \qquad \forall x' \in X, \forall t \in [0,1]\,.$$

Setze $\circ$ wieder durch $[f \circ g] := [f] \circ [g]$.

(*ix*) Sei G eine Gruppe. Dann ist $\underline{G}$ eine Kategorie mit $\mathrm{Ob}(\underline{G}) = \{*\}$ und $\mathrm{Mor}_{\underline{G}}(*,*) = G$, und der Gruppenmultiplikation als Verknüpfung.

Jede Kategorie $\mathcal{C}$ hat einen intrinsischen Begriff von Isomorphie: $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c,c')$ heißt *Isomorphismus*, falls $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c',c)$ exstiert mit $g \circ f = \mathrm{id}_c, f \circ g = \mathrm{id}_{c'}$. Falls g existiert, ist es eindeutig.

Zwei Objekte $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ heißen *isomorph*, falls es einen Isomorphismus $f : c \to c'$ gibt.

In den Beispielen:

- $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$: Isomorphien sind bijektive Abbildungen.
- $\mathcal{C} = \mathbf{Top}$: Isomorphien sind topologische Äquivalenzen.
- $\mathcal{C} = \mathbf{Grp}$: Isomorphien sind Gruppenisomorphismen (also bijektive Gruppenhomomorphismen).
- $\mathcal{C} = \mathbf{HoTop}$: Isomorphien sind Homotopieäquivalenzen.

  Sei $f : X \to Y$ stetig. Dann ist f eine *Homotopieäquivalenz*, falls $g : Y \to X$ stetig existiert mit $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ und $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$.

  Beispiel. $f : \mathbb{R} \to \{*\}$ ist eine Homotopieäquivalenz.

  Beweis. Sei $g : \{*\} \to \mathbb{R}$ mit $g(*) = 0$. Dann ist $f \circ g = \mathrm{id}_{\{*\}}$, und $g \circ f = 0$ (also konstant). Definiere $H : \mathbb{R} \times [0,1] \to \mathbb{R}$ stetig mit $H(x,t) := tx$. Dann ist $H(x,0) = 0$ alle $x \in \mathbb{R}$, also $H(\cdot,0) = 0 = g \circ f$, und es ist $H(x,1) = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$, also $H(\cdot,1) = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$. □
- $\mathcal{C} = \mathbf{HoTop}_*$: Isomorphien sind punktierte Homotopieäquivalenzen.

  Bemerkung. $(\mathbb{R}, 0)$ ist punktiert homotopieäquivalent zu $(\{*\}, *)$ vermöge f und g wie eben und der gleichen Homotopie H.
- $\mathcal{C} = \underline{G}$ mit einer Guppe G. Dann ist jedes $g \in G = \mathrm{Mor}_{\underline{G}}(\{*\},\{*\})$ ein Isomorphismus.

  Bemerkung. Gruppen entsprechen Kategorien mit einem Objekt, in dem jeder Morphismus ein Isomorphismus ist.

Definition 7.10: Funktor

Seien $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ Kategorien. Ein *Funktor*

$$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$$

besteht aus

(*i*) einer Abbildung $F : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$,

(*ii*) für alle $c, c' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ einer Abbildung

$$F : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c') \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(F(c), F(c')),$$

sodass $\underbrace{F(g) \circ F(f)}_{\circ \text{ in } \mathcal{D}} = F(\underbrace{g \circ f}_{\circ \text{ in } \mathcal{C}})$,

(*iii*) und der Eigenschaft $F(\mathrm{id}_c) = \mathrm{id}_{F(c)}$.

Beispiel. (*i*) Sei $F : \mathbf{Top} \to \mathbf{Set}$ mit $F((X, \mathcal{O})) := X$ und $F(f : X \to Y) := f$. Dieser heißt auch *Vergissfunktor*.

(*ii*) Es gibt auch Vergissfunktoren in $\mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$ und $\mathbf{Top}_* \to \mathbf{Top}$.

(*iii*) Sei X eine Menge. Wir definieren $F_X : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ mit $F_X(Y) = x \times Y$ und

$$F_X(f : Y \to Y') = (\mathrm{id}_X \times f : X \times Y \to X \times Y')$$

(*iv*) Sei $F : \mathbf{Top} \to \mathbf{HoTop}, F(X) = X$ und $F(f) = [f]$.

(*v*) Auch $\pi_0 : \mathbf{Top} \to \mathbf{Set}$ mit $\pi_0(X) = \{\text{Wegeäquivalenzklassen}\}$ und $\pi_0(f : X \to Y) : \pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ mit $[x] \mapsto [f(x)]$ ist ein Funktor.

Satz 7.11: π_1 ist ein Funktor

$\pi_1(\cdot, \cdot)$ ist ein Funktor $\mathbf{Top}_* \to \mathbf{Grp}$.

Beginn Vorlesung 13 (04.06.2024)

Bemerkung. Funktoren können verknüpft werden:

$$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}, \quad G : \mathcal{C} \to \mathcal{E} \qquad \Rightarrow \text{Funktor } G \circ F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}.$$

Lemma 7.12: Isomorphismen unter Funktoren

Seien $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ Kateorien und $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ ein Funktor. Sei $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c')$ ein Isomorphismus in $\mathcal{C}$. Dann ist $F(f) \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(F(c), F(c'))$ ein Isomorphismus in $\mathcal{D}$.

Beweis. Sei $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c')$ das Inverse zu f. Dann ist $F(g) \circ F(f) = F(g \circ f) = F(\mathrm{id}_c) = \mathrm{id}_{F(c)}$, analog für $F(f) \circ F(g) = \mathrm{id}_{F(c')}$. Damit ist $F(g)$ invers zu $F(f)$ und $F(f)$ ist ein Isomorphismus. □

Korollar 1. Sei $f : X \to Y$ eine topologische Äquivalenz. Dann ist

$$\pi_1(f) : \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, f(x))$$

ein Gruppenhomomorphismus.

Beweis. $f : (X, x) \to (Y, f(x))$ ist ein Isomorphismus in $\mathbf{Top}_*$. Außerdem ist $\pi_1(\cdot, \cdot)$ ein Funktor $\mathbf{Top}_* \to \mathbf{Grp}$. Also ist nach Lemma 7.12 ein Isomorphismus in $\mathbf{Grp}$, also ein Gruppenisomorphismus. □

Korllar 2. Ist $f : X \to Y$ eine Homotopieäquivalenz, so ist $\pi_0(f)$ eine Bijektion. Ist $f : (X, x) \to (Y, y)$ eine punktierte Homotopieäquivalenz, so ist $\pi_1(f) : \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, y)$ ein Gruppenisomorphismus.

Korollar 3. Es ist $\pi_1(\mathbb{R}, 0) \cong \pi_1(\{x\}, x) \cong \{1\}$.

7.2 Fundamentalgruppen bestimmen

Ziel:

(*i*) $\pi_1(\mathbb{R}^n, x) \cong \{1\}$ für alle Basispunkte $x \in \mathbb{R}^n, n \geq 0$,

(*ii*) $\pi_1(\mathbb{S}^n, x) \cong \{1\}$ für alle Basispunkte $x \in \mathbb{S}^n, n \geq 2$,

Zu (i):

Satz 7.13: Wege mit gleichen Endpunkten in $\mathbb{R}^n$ sind homotop

Sei $n \in \mathbb{N}$ und $w_1, w_2 : [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ zwei Wege mit $w_1(0) = w_2(0)$ und $w_1(1) = w_2(1)$. Dann sind w_1 und w_2 homotop relativ Endpunkten, *d.h. es gibt $H : [0, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{R}^n$ stetig mit $H(s, 0) = w_1(s), H(s, 1) = w_2(s)$ sowie $H(0, t) = w_1(0) = w_2(0)$ und $H(1, t) = w_1(1) = w_2(1)$.*

Beweis. Setze $H(s, t) := (1 - t) \cdot w_1(s) + t \cdot w_2(s)$. □

Korollar. Es gilt $\pi_1(\mathbb{R}^n, x) = \{1\}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Zu (ii):

Schritt 1. Sei $w : [0, 1] \to \mathbb{S}^n$ eine Schleife an x, sodass $w([0, 1]) \neq \mathbb{S}^n$, also w nicht surjektiv ist. Dann ist w homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife an x.

Lemma 7.14: Punktierte n-Sphäre ist äquivalent zu $\mathbb{R}^n$

Es gibt eine topologische Äquivalenz $\mathbb{S}^n \setminus \{z\} \cong \mathbb{R}^n$.

Beweis. Wir verwenden eine *stereographische Projektion*. Definiere $\varphi : \mathbb{S}^n \setminus \{z\} \to \langle z \rangle^{\perp 1}$ mit

$$\varphi(x) := z - \frac{1}{\langle x - z, z \rangle}(x - z)$$

und $\psi : \langle z \rangle^{\perp} \to \mathbb{S}^n \setminus \{z\}$ mit

$$\psi(y) := z + \frac{2}{\langle y - z, y - z \rangle}(y - z).$$

φ und ψ sind stetig und wohldefiniert und invers zueinander. □

Beweis von Schritt 1. Sei $z \in \mathbb{S}^n \setminus \mathrm{Im}(w)$. Wir können w als Schleife in $\mathbb{S}^n \setminus \{z\}$ auffassen. Es ist $\mathbb{S}^n \setminus \{z\}$ topologisch äquivalent zu $\mathbb{R}^n$ nach Lemmma 7.14. Mit Satz 7.13 ist w homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife in $\mathbb{S}^n \setminus \{z\}$ an x. Damit ist w homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife in $\mathbb{S}^n$ an x. □

[1] Das ist das orthogonale Komplement von z.

Sei $w : [0,1] \to \mathbb{S}^n$ eine beliebige Schleife an x.

Lemma 7.15: Lebesgue

Sei X in kompakter, metrischer Raum und $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass für alle $x \in X$ ein $i \in I$ existiert, sodass $U(x,\varepsilon) \subseteq U_i$.

Ein solches ε heißt *Lebesgue-Zahl* der Überdeckung.

Beweis. Da X kompakt ist, gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}.$$

Sei oBdA $X \neq U_{i_k}$ für alle $k = 1, \dots, n$, da die Aussaage des Lemmas sonst klar ist. Setze $C_k := X \setminus U_{i_k}$ für alle $k = 1, \dots, n$. Diese C_k sind alle kompakt und nichtleer.

Wir betrachten für $x \in X$:

$$d(x, C_k) = \min\{d(x,c) \mid c \in C_k\}$$

stetig, mit $d(x, C_k) > 0 \Leftrightarrow x \in U_{i_k}$.

Setze $f : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ durch

$$f(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} d(x, C_k).$$

Dann ist $f(x) > 0$ für alle $x \in X$. Da X kompakt und f stetig ist, nimmt f ein Mimimum ε an. Dann existiert für jedes $x \in X$ ein $k \in \{1, \dots, n\}$, sodass $U(x,\varepsilon) \subseteq U_{i_k}$. Denn wäre das nicht der Fall, wäre

$$d(x, C_k) < \varepsilon \quad \text{für alle } j = 1, \dots, n \quad \Rightarrow f(x) < \frac{1}{n} \cdot n \cdot \varepsilon = \varepsilon. \quad \lightning$$

□

Wir wenden nun das Lebesgue-Lemma an auf $X = [0,1]$ und die offene Überdeckung

$$\underbrace{w^{-1}(\mathbb{S}^n \setminus \{0,0,\dots,0,1\})}_{=:U_1}, \underbrace{w^{-1}(\mathbb{S}^n \setminus \{0,0,\dots,0,-1\})}_{=:U_2}.$$

Sei $\varepsilon > 0$ wie in Lemma 7.15 und $n \in \mathbb{N}$, sodass $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Dann ist entweder $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right] \subseteq U_1$ oder $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right] \subseteq U_2$ für alle $i = 1, \dots, n$. Damit ist $w|_{\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]}$ ein Weg in $\mathbb{S}^n \setminus \{(0,0,\dots,0,1)\}$ oder in $\mathbb{S}^n \setminus \{(0,0,\dots,0,-1)\}$.

Nach Satz 7.13 ist $w|_{\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]}$ homotop relativ Endpunkten zu einem Weg w', dessen Bild aus n Großkreisintervallen besteht.

Ist $n \geq 2$, so ist w' also nicht surjektiv. Nach Schtitt 1 ist w' homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife. Da Homotopie transitiv ist, ist auch w homotop relativ Endpunkten zu der konstanten Schleife. Daraus folgt, dass $\pi_1(\mathbb{S}^n, x) \cong \{1\}$ für $n \geq 2$.

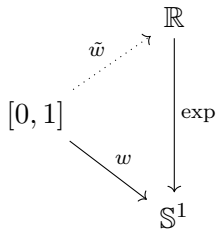
8 Überlagerungen

Motivation

Wir wollen zeigen, dass $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ (*Windungszahl*).

Wie können wir rigoros messen, wie oft sich eine Schleife um den Kreis dreht? Dafür betrachten wir $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ mit $t \mapsto \exp(2\pi i t)$.

Ist $w : [0,1] \to \mathbb{S}^1$ eine Schleife, können wir sie Stück für Stück zu einem **Weg** $\tilde{w} : [0,1] \to \mathbb{R}$ mit Umkehrfunktionen liften, d.h.



kommutiert. Aber $\tilde{w}$ ist im Allgemeinen keine Schleife, es gilt aber $\exp(\tilde{w}(1)) = w(1) = 1 \Rightarrow \tilde{w}(1) \in \exp^{-1}(\{1\}) = \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$. Dies ist die Windungszahl.

Zu zeigen: Dies hängt nur von der Homotopieklasse von w ab (wir liften also die Homotopie) und zwei Schleifen mit gleicher Windungszahl sind homotop (da zwei Wege in $\mathbb{R}$ mit gleichem Anfangs- und Endpunkt homotop relativ Endpunkten sind, Satz 7.13). Die Verallgemeinerung dieser Methode ist die *Überlagerungstheorie*.

Beginn Vorlesung 14 (06.06.2024)

Definition 8.1: Überlagerung

Eine stetige Abbildung $p : E \to X$ heißt *Überlagerung*, falls es für jedes $x \in X$ eine Umgebung U („*trivialisierende Umgebung*“), einen diskreten Raum F und eine topologische Äquivalenz

$$u : p^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times F,$$

wobei $U \times F$ die Protukttopologie ist, topologisch äquivalent zu $\bigsqcup_{f \in F} U$, die *über p liegt*, d.h.

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \xrightarrow[u]{\cong} & U \times F \\ & {\scriptstyle p} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_U} & \\ & U & \end{array}$$

kommutiert.

Beispiel. Wir haben gesehen, dass sich mit $E = \mathbb{R}$ und $X = \mathbb{S}^1$ und $p = \exp$ eine Überlagerung ergibt, wobei $F = \mathbb{Z}$ gilt (hier wird $\mathbb{R}$ spiralförmig auf $\mathbb{S}^1$ übertragen).

Bemerkung. Der diskrete Raum F ist topologisch äquivalent zu

$$F_x := p^{-1}(\{x\}), \qquad \text{der } \textit{Faser über } x.$$

Wir schreiben

$$u|_{F_x} : F_x \xrightarrow{\sim} \{x\} \times F \cong F.$$

Lemma 8.2: Überlagerung auf Teilmengen des Bildes

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $Y \subseteq X$. Dann ist auch

$$p|_{p^{-1}(Y)} : p^{-1}(Y) \to Y$$

eine Überlagerung.

Beweis. Sei $x \in Y$. Dann existiert eine Umgebung U von x, ein diskretes F und eine topologische Äquivalenz

$$u : p^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times F.$$

Dann ist $U \cap Y$ eine trivialisierende Umgebung von x in Y, deren Einschränkung gibt eine topologische Äquivalenz:

$$u|_{p^{-1}(U \cap Y)} : p^{-1}(U \cap Y) \xrightarrow{\sim} (U \cap Y) \times F.$$

□

Beispiel (triviale Überlagerung)**.** Sei X ein topologischer Raum, F diskret. Dann ist $\mathrm{pr}_X : X \times F \to X$ eine Überlagerung.

Beweis. Für jedes $x \in X$ wähle $U = X$ und $u : \mathrm{id}_{X \times F}$. □

Allgemeiner: Eine Überlagerung $p : E \to X$ heißt *trivial*, falls eine topoloische Äquivalenz $u : E \xrightarrow{\sim} X \times F$ existiert mit F diskret, sodass

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[u]{\cong} & X \times F \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_X} & \\ & X & \end{array}$$

kommutiert.

Korollar. Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung und $x \in X$. Dann existiert eine Umgebung U von x, sodass

$$p|_{p^{-1}(U)} : p^{-1}(U) \to U$$

trivial ist.

Bemerkung. Jede Überlagerung $p : E \to X$ ist lokal eine topologische Äquivalenz, d.h. für jedes $e \in E$ gibt es eine Umgebung V von e, sodass $p|_V : V \to p(V)$ eine topologische Äquivalenz ist.

Beweis. Sei U eine trivialisierende Umgebung von $p(e)$ und

$$\begin{aligned} u : p^{-1}(U) &\xrightarrow{\sim} U \times F \\ e &\mapsto (p(e), f). \end{aligned}$$

Setze $V := u^{-1}(U \times \{f\})$. Dann ist $P|_V : V \to p(V)$ eine topologische Äquivalenz, da

$$(\mathrm{pr}_U)|_{U \times \{f\}} : U \times \{f\} \to U$$

eine topologische Äquivalenz ist. □

Starke Eigenschaft: Lokale Umkehrfunktion. Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung. Dann gibt es eine offene Überdeckung $\{U_i\}_{i\in I}$ von X, sodass für jedes $x \in U_i$ und für jedes $y \in p^{-1}(x)$ gibt es eine stetige Funktin $s : U_i \to E$ mit $s(x) = y$ und $p \circ s = \mathrm{id}_{U_i}$.

Beweis. Fr jedes $x \in X$ sei U_x eine offene, trivialisierende Umgebung. Dann ist $\{U_x\}_{x\in X}$ eine offene Überdeckung von X. Es genügt zu zeigen: Ist p über U trivial ist, dann existiert für jedes $x \in U$ und für jedes $y \in p^{-1}(x)$ eine lokale Umkehrfunktion. Hierfür sei $u : p^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times F$ eine Trivialisierng (also eine topologische Äquivalenz über u) Dann ist $u(y) := (x, f)$ für $y \in p^{-1}(x)$. Wir erhalten $s : U \to E$ als Komposition

$$U \longrightarrow U \times F \xrightarrow{u^{-1}} p^{-1}(U) \xrightarrow{i_e} E$$

mit $z \mapsto (z, f)$.
Es ist $p(s(z)) = p(u^{-1}(z, f)) = z$ und $s(x) = u^{-1}(x, f) = y$. □

Bemerkung (Vokabeln)**.** Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung. Dann heißt

- X *Basisraum* oder *Basis*,
- E *Totalraum*,
- p *Überlagerungsprojektion*,
- $p^{-1}(x)$ *Faser über* $x \in X$ bzw. F_x ,
- $|p^{-1}(x)|$ *Blätterzahl* (über x). Sie ist also lokal konstant.

Beispiel. Wir schauen einige Beispiele von Überlagerungen an.

(*a*) Sei $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. Für jedes $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ist die k-te Standardabbildung

$$\begin{aligned} \tau_k : \mathbb{S}^1 &\longrightarrow \mathbb{S}^1 \\ z &\longmapsto z^k \end{aligned}$$

eine k-blättrige Überlagerung (mit z^k der normalen Multiplikation in $\mathbb{C}$). Die lokalen Umkehrfunktionen heißen k-te Wurzeln. Dabei sind τ_k und τ_{-k} topologisch äquivalente Überlagerungen.

Trivialisierende Umgebung: Für $x \neq 1$ setze $U := \mathbb{S}^1 \setminus \{1\}$

(*b*) $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ ist eine Überlagerung mit unendlich vielen Blättern. Die lokalen Umkehrfunktionen heißen Logarithmus.[1]

(*c*) $\mathbb{R}P^2 = {}^{\mathbb{R}^3\setminus\{0\}}/_{x\sim\lambda x} \cong {}^{\mathbb{S}^2}/_{x\sim -x}$. Die Abbildung

$$\begin{aligned} \mathbb{S}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}P^2 \\ x &\longmapsto [x] \end{aligned}$$

ist eine 2-blättrige Überlagerung.

Trivialisierende Umgebung (für Bild von $N = (0, 0, 1) \subseteq \mathbb{S}^2$): Sei $U \subseteq \mathbb{R}P^2$ das Bild der nördlichen Halbkugel $D_+ := \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 \mid z > 0\}$. Es ist

$$p^{-1}(U) = D_+ \cup D_- = \mathbb{S}^2 \setminus \text{Äquator} \cong U \times \underbrace{\{N, S\}}_{=F \text{ (Faser)}}$$

über U.

[1] Später sehen wir noch, dass das (bis auf topologische Äquivalenz) alle Überlagerungen von $\mathbb{S}^1$ mit E zusammenhängend sind.

(d) *Orientierungsüberlagerung für Mannigfaltigkeiten.*[2] Sei M eine glatte n-Mannigfaltigkeit. Zu jedem Punkt $x \in M$ gibt es den Tangentialraum T_xM, dieser ist ein n-dimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum. Jeder endlichdimensionale $\mathbb{R}$-Vektorraum hat genau zwei Orientierungen.

Beispiel. Für $n = 1$ ist die Orientierung die *Richtung*, in der man den Raum (z.B. die Gerade) ablaufen kann.

Man kann

$$E := \bigsqcup_{x \in M} \mathrm{Or}(T_xM)^3$$

auf natürlicher Weise so topologisieren, dass die Abbildung

$$\begin{aligned} p : E &\longrightarrow M \\ z \in \mathrm{Or}(T_xM) &\mapsto X \end{aligned}$$

eine 2-blättrige Überlagerung wird.

Es ist M genau dann orientierbar, wenn $p : E \to M$ trivial ist.

Beispiel. $\mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}P^2$ ist topologisch äquivalent zur Orientierungsüberlagerung von $\mathbb{R}P^2$.

(e) *Nicht-Beispiel von Überlagerungen:* Sei $\exp|_{(0,1)} : (0,1) \to \mathbb{S}^1$. Dies ist eine lokale topologische Äquivalenz, aber *keine* Überagerung, da $1 \in \mathbb{S}^1$ keine trivialisierende Umgebung hat.

Beweis. Angenommen, $U \ni 1$ existiert mit $U : \exp|^{-1}_{(0,1)}(U) \xrightarrow{\sim} U \times F$ mit F diskret. Dann ist $\exp|^{-1}_{(0,1)}(\{x\}) \cong F$ für alle $x \in U$. Dann haben alle Elemente aus U jeweils gleich viele Urbilder, aber

$$\exp|^{-1}_{(0,1)}(0) = \emptyset \quad \text{und} \quad \exp|^{-1}_{(0,1)}(x) \neq \emptyset$$

für $x \neq 1$. □

8.1 Liftungssätze für Überlagerungen

Wir werden folgende Sätze zeigen:

- Wegeliftungssatz
- Homotopieliftungssatz
- Allgemeiner Liftungssatz

Satz 8.3: Wegeliftungssatz

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung und sei $w : [0,1] \to X$ ein Weg mit $w(0) = x_0$ und $y \in p^{-1}(x_0)$ eine Liftung *von x_0 Dann existiert* genau *ein $\tilde{w} : [0,1] \to E$ stetig mit $\tilde{w}(0) = y$ und $p \circ \tilde{w} = w$, also das folgende Diagramm kommutiert:*

$$\begin{array}{ccc} & & E \\ & \overset{\exists! \tilde{w}}{\nearrow} & \downarrow p \\ [0,1] & \xrightarrow{w} & X \end{array}$$

Beweis. **Fall 1: p ist triviale Überlagerung.** Damit gibt es eine topologische Äquivalenz u mit $u : E \xrightarrow{\sim} X \times F$ über X mit F diskret. Mittels u genügt es zu zeigen, dass genau eine Liftung $\tilde{w} : [0,1] \to X \times F$ existiert mit $\tilde{w}(0) = u(y)$. Sei $u(y) = (x_0, f)$ für ein $f \in F$.

[2] Nicht klausurrelevant, nur Motivation!
[3] Das ist die zweielementige Menge der Orientierungen von T_xM.

Wir definieren $\tilde{w}$ durch $\tilde{w}(t) := (w(t), f)$. Dann ist $\tilde{w}(0) = (w(0), f) = (x_0, f) = u(y)$ und $\mathrm{pr}_X(\tilde{w}(t)) = \mathrm{pr}_X(w(t), f) = w(t)$. Damit ist die Existenz gezeigt.

Zur Eindeutigkeit: Sei $w' : [0,1] \to X \times F$ eine Liftung von w mit Anfangspunkt $u(y)$. Die Funktion

$$\begin{aligned} \varphi : [0,1] &\to F \\ t &\mapsto \mathrm{pr}_F(w'(t)) \end{aligned}$$

ist stetig und schickt 0 auf f. Da $[0,1]$ zusammenhängend und F diskret ist, ist φ die konstante Funktion mit Wert f. Damit gilt

$$w'(t) = (w(t), f) = \tilde{w}(t)$$

für alle $t \in [0,1]$.

——— Beginn Vorlesung 15 (11.06.2024) ———

Fall 2: Bild von w liegt in Unterraum $U \subseteq X$, über dem p trivial ist. Wir betrachten die eingeschränkte Überlagerung $p^{-1}(U) \to U$. Wir können w als Weg in U auffassen. Nach Fall 1 existiert genau eine Liftung $\tilde{w} : [0,1] \to p^{-1}(U)$ mit Anfangspunkt y. Da jede Liftung $\tilde{w}$ von w in E Bild in $p^{-1}(U)$ hat, impliziert die Eindeutigkeit der Liftung in $p^{-1}(U)$ auch die Eindeitigkeit der Liftung in E.

Fall 3: Allgemeiner Fall. Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von X, sodass p über jede der Mengen U_i trivial ist. Dann ist $\{w^{-1}(U_i)\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von $[0,1]$. Es gibt also nach dem Lebesgue-Lemma 7.15 eine Lebesguezahl $\varepsilon > 0$, sodass jedes Teilintervall der Länge $< \varepsilon$ in einem dieser $w^{-1}(U_i)$ enthalten ist. Sei $n \in \mathbb{N}$, sodass $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Wir teilen $[0,1]$ entsprechend in n gleichgroße Intervalle

$$B_j := \left[\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}\right] \qquad \text{für } j \in \{0, \dots, n-1\}$$

auf. Dann hat $w|_{B_j} : B_j \to X$ das Bild in einer der Mengen U_i, über der p trivial ist.

Wir zeigen durch Induktion über $j = 0, \dots, n-1$, dass

$$w|_{B_0, \dots, B_j} : \left[0, \frac{j+1}{n}\right] \to X$$

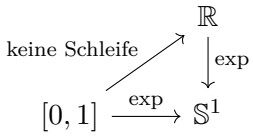
eine Liftung mit Anfangspunkt y besitzt.

- $j = 0$**:** $w|_{\left[0, \frac{1}{n}\right]}$ hat Bild in einem Unterraum, über den p trivial ist. Also gibt es nach Fall 2 eine eindeutige Liftung $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{1}{n}\right]} : \left[0, \frac{1}{n}\right] \to E$ mit $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{1}{n}\right]} = y$.
- $j - 1 \mapsto j$**:** Sei $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{j-1}{n}\right]}$ die eindeutige Liftung von $w|_{\left[0, \frac{j-1}{n}\right]}$ mit Anfangspunkt y. Dann ist $w|_{\left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right]}$ ein Weg in einem Unterraum von X, über den p trivial ist. Also existiert nach Fall 2 eine eindeutige Liftung $\tilde{w}|_{\left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right]}$ mit Anfangspunkt $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{j-1}{n}\right]}\left(\frac{j-1}{n}\right)$. Dann erhalten wir die eindeutige Liftung von $w|_{\left[0, \frac{j}{n}\right]}$ durch Hintereinanderlaufen von $\tilde{w}|_{\left[0, \frac{j-1}{n}\right]}$ und $\tilde{w}|_{\left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right]}$.

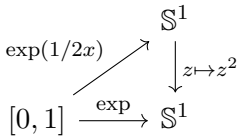
□

Bemerkung. Sei $w : [0,1] \to X$ eine Schleife in x_0 und $p : E \to X$ eine Überlagerung mit $y \in p^{-1}(x_0)$. Dann ist die Liftung $\tilde{w} : [0,1] \to E$ mit Anfangspunkt y im Allgemeinen keine Schleife.

Beispiel. Betrachte $\exp : [0, 1 \to \mathbb{S}^1]$. Dann ist



mit $x_0 = 1$ und $y = 0$ keine Schleife, aber



schon.

Satz 8.4: Homotopieliftungssatz

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung und seien $\tilde{w}_0, \tilde{w}_1 : [0, 1] \to E$ zwei Wege mit $\tilde{w}_0(0) = \tilde{w}_1(0)$. Seien $w_0, w_1 : [0, 1] \to X$ die projizierten Wege, also $w_i := p \circ \tilde{w}_i$, und $H : [0, 1] \times [0, 1] \to X$ eine Homotopie relativ Anfangspunkt von w_0 zu w_1. Dann:

(i) Es gibt eine eindeutige Homotopie $\tilde{H} : [0, 1] \times [0, 1] \to E$ mit $p \circ \tilde{H} = H$ und $\tilde{H}(0, 0) = \tilde{w}_0(0)$.

(ii) $\tilde{H}$ ist eine Homotopie relativ Anfangspunkt von $\tilde{w}_0$ zu $\tilde{w}_1$.

(iii) Falls H relativ Endpunkt ist (also insbesondere $p(\tilde{w}_0(1)) = p(\tilde{w}_1(1))$), dann ist auch $\tilde{H}$ relativ Endpunkt, insbesondere gilt $\tilde{w}_0(1) = \tilde{w}_1(1)$.

Beweis. (i): **Eindeutigkeit:** Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von X, sodass p über jedem der U_i trivial ist. Dann ist $\{H^{-1}(U_i)\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von $[0, 1] \times [0, 1]$. Sei $\varepsilon > 0$ eine Lebesgue-Zahl dieser Überdeckung, und $m \in \mathbb{N}$ groß genug, dass jedes Quadrat der Seitenlänge $\frac{1}{m}$ in einem ε-Ball enthalten ist. Wir teilen $[0, 1] \times [0, 1]$ in m^2 Teilquadrate $Q_{ij} = \left[\frac{i-1}{m}, \frac{i}{m}\right] \times \left[\frac{j-1}{m}, \frac{j}{m}\right]$ für $i, j \in \{1, \dots, m\}$ und definieren eine stetige Abbildung $\tilde{H}_{ij} : Q_{ij} \to E$, sodass

- $\tilde{H}|_{Q_{ij}} = p \circ \tilde{H}_{ij}$,
- $\tilde{H}_{11}(0, 0) = \tilde{w}_0(0)$,
- $(\tilde{H}_{ij})|_{Q_{ij} \cap Q_{i'j'}} = \tilde{H}_{i'j'}|_{Q_{ij} \cap Q_{i'j'}}$, falls $Q_{ij} \cap Q_{i'j'} \neq \emptyset$.

Wir defnieren $\tilde{H}_{ij}$ induktiv, in der Reihenfolge

$$\tilde{H}_{11}, \tilde{H}_{21}, \dots, \tilde{H}_{m1}, \tilde{H}_{12}, \dots, \tilde{H}_{m2}, \tilde{H}_{13}, \dots, \tilde{H}_{mm}$$

Zu $\tilde{H}_{11}$: Es liegt $H(Q_{11})$ in einem $d \in U$. Sei $s_{11} : U_i \to E$ eine lokale Umkehrfunktion mit $s_{11}(H(0, 0)) = \tilde{w}_0(0)$. Wir definieren $\tilde{H}_{11} := s_{11} \circ H|_{Q_{11}}$. Dann ist

$$p \circ \tilde{H}_{11} = p \circ s \circ H|_{Q_{11}} = H|_{Q_{11}}$$

und

$$\tilde{H}_{11}(0, 0) = s_{11}(H(0, 0)) = \tilde{w}_0(0).$$

Nun sei $i \leq m$ und $j \leq m$, sodass $\tilde{H}_{kl}$ schon definiert ist für $l < j$ oder für $l = j$ und $k < i$.

Fall 1: $j = 1$**.** Dann ist $H(Q_{i1})$ enthalten in einem der U_2. Sei $s_{i1} : U_2 \to E$ eine lokale Umkehrfunktion mit

$$s_{i1}\left(H\left(\frac{i-1}{m}, 0\right)\right) = \tilde{H}_{i-1,1}\left(\frac{i-1}{m}, 0\right).$$

Wir setzen $\tilde{H}_{i1} := s_{i1} \circ H|_{Q_{i1}}$. Dann ist $p \circ \tilde{H}_{i1} = p \circ s_{i1} \circ H|_{Q_{i1}} = H|_{Q_{i1}}$.

Lemma. Es ist

$$(\tilde{H}_{i1})|_{Q_{i1} \cap Q_{i-1,1}} = (\tilde{H}_{i-1,1})|_{Q_{i1} \cap Q_{i-1,1}}.$$

Beweis: Lemma. Die Wege

$$t \mapsto \tilde{H}_{i1}\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right),$$
$$t \mapsto \tilde{H}_{i-1,1}\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right)$$

für $t \in E$ sind Liftungen des Weges

$$t \mapsto H\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right)$$

mit Anfangspunkt

$$\tilde{H}_{i1}\left(\frac{i-1}{m}, 0\right) = s_{i1}\left(H\left(\frac{i-1}{m}, 0\right)\right) = \tilde{H}_{i-1,1}\left(\frac{i-1}{m}, 0\right).$$

Mit der Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) folgt, dass

$$\tilde{H}_{i1}\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right) = \tilde{H}_{i-1,1}\left(\frac{i-1}{m}, \frac{t}{m}\right)$$

für alle $t \in [0, 1]$. □

Fall 2: $i = 1$**.** Analog zu Fall 1.

Fall 3: $i, j > 1$**.** Analog, wobei diesmal ein nichtleerer Schnitt mit drei vorherigen Quadraten besteht.

Zusammengesetzt erhalten wir die gewünschte Liftung

$$\tilde{H} : [0, 1] \times [0, 1] \to E$$

mit $\tilde{H}(0, 0) = \tilde{H}(1, 1) = \tilde{w}_0(0)$.

Eindeutigkeit: Sei H' eine weitere Liftung von H mit $H'(0, 0) = \tilde{w}_0(0)$. Seit $(t, s) \in [0, 1] \times [0, 1]$ und v ein Weg von $(0, 0)$ zu (t, s), z.B. der lineare Weg. Dann sind $\tilde{H} \circ v$ und $H' \circ v$ Liftungen des Weges $H \circ v$ mit Anfagspunkt

$$(\tilde{H} \circ v)(0) = \tilde{H}(0, 0) = \tilde{w}_0(0) = H'(0, 0) = (H' \circ v)(0).$$

Nach der Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) ist $\tilde{H} \circ v = H' \circ v$, insbesondere also

$$\tilde{H}(t, s) = \tilde{H}(v(1)) = H'(v(1)) = H'(t, s).$$

(ii): Der Weg $\tilde{H}(\cdot, 0)$ ist eine Liftung des Weges $H(\cdot, 0) = w_0$ zum Anfangspunkt $\tilde{H}(0, 0) = \tilde{w}_0(0)$. Auch $\tilde{w}_0(0)$ ist solch eine Liftung. Nach der Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) ist dann $\tilde{H}(\cdot, 0) = \tilde{w}_0$.

Außerdem ist $\tilde{H}(0, \cdot)$ eine Liftung von $H(0, \cdot) = \text{const}(v_0(0))$ mit Anfangspunkt $\tilde{w}_0(0)$. Der konstante Weg $\text{const}(\tilde{w}_0(0))$ ist auch eine solche Liftung. Mit Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) folgt $\tilde{H}(0, \cdot) = \text{const}(\tilde{w}_0(0))$.

Es ist $\tilde{H}(\cdot, 1)$ eine Liftung von $H(\cdot, 1) = w_1$ mit Anfangspunkt $\tilde{H}(0, 1) = \tilde{w}_0(0) = \tilde{w}_1(0)$. Auch $\tilde{w}_1$ ist eine solche Liftung. Mit Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) folgt $\tilde{H}(\cdot, 1) = w_1$.

(*iii*): Angenommen, H ist eine Homotopie relativ Endpunkt. Dann ist $\tilde{H}(1, \cdot)$ eine Liftung von $H(1, \cdot) = \text{const}(w_0(1)) = \text{const}(w_1(1))$ mit Anfagspunkt $\tilde{H}(1, 0) = \tilde{w}_0(1)$. Auch der knstante Weg $\text{const}(\tilde{w}_0(1))$ ist eine solche Liftung. Mit Eindeutigkeit der Wegeliftung (Satz 8.3) folgt $\tilde{H}(1, s) = \tilde{w}_0(1)$ für alle $s \in [0, 1]$.

□

——— Beginn Vorlesung 16 (13.06.2024) ———

Korollar. Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $e \in E$ und $x := p(e)$. Seien $\tilde{w}_0(0) = \tilde{w}_1(0) = e$ und $\tilde{w}_0(1) = \tilde{w}_1(1) \in p^{-1}(x)$ mit $\tilde{w}_0(1) \neq \tilde{w}_1(1)$. Dann sind $[w_0 = p \circ \tilde{w}_0]$ und $[w_1 = p \circ \tilde{w}_1]$ verschiedene Elemente in $\pi_1(X, x)$.

Beispiel. Betrachte $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$. Für $k \in \mathbb{Z}$ definiere $f_k : [0, 1] \to \mathbb{S}^1$ eine SAchleife mit $f_k(t) := \exp(t)^k = \exp(kt)$. Dann sind die Elemente $([f_k])_{k \in \mathbb{Z}}$ paarweise verschieden in $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$.

Beweis. Nach Definition ist $f_k = \exp \circ \tilde{f}_k$ mit $\tilde{f}_k : [0, 1] \to \mathbb{R}$ und $\tilde{f}_k(t) := kt$. Dann ist $\tilde{f}_k(1) = k$. □

Definition 8.5: Einfach zusammenhängend

Ein topologischer Raum X heißt *einfach zusammenhängend*, falls er wegzusammenhängend ist und je zwei Wege mit gleichem Anfangs- und gleichem Endpunkt homotop relativ Anfangs- und Endpunkt sind.

Lemma 8.6: Einfach zusammenhängend ⇔ Fundamentalgruppen trivial

X ist genau dann einfach zusammenhängend, wenn X zusammenhängend ist und $\pi_1(X, x)$ trivial ist für alle $x \in X$.
Äquivalent: $\pi_1(X, x_0)$ ist trivial für ein $x_0 \in X$.

Beweis. **„⇒“:** Klar, da Spezialfall.

„⇐“: Seien $w, w' : [0, 1] \to X$ mit $w(0) = w'(0) = x$ und $w(1) = w'(1) = y$. Dann ist

$$w \simeq (w' * \overline{w}') * w \simeq w' * (\underbrace{\overline{w}' * w}_{\substack{\simeq \text{const, da} \\ \pi_1(X, y) \text{ trivial}}}) \simeq w'.$$

□

Notation. Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung und $w : [0, 1] \to X$ mit $w(0) = x, e \in p^{-1}(x)$, Dann schreiben wir $L(w, e)$ als Weg in E für den *gelifteten Weg mit Anfangspunkt e.*

Satz 8.7: Bijektive Abbildung Fundamentalgruppe → gelifteter Weg

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, E einfach zusammenhängend, $x \in X$ und $e \in p^{-1}(x)$. Dann ist die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : \pi_1(X, x) &\longrightarrow p^{-1}(x) \\ [w] &\longmapsto L(w, e)(1) \end{aligned}$$

wohldefiniert und bijektiv.

Beweis. **Wohldefiniertheit:** Angenommen, $w \simeq w'$ relativ Anfangs- und Endpunkt. Damit folgt nach Satz 8.4, dass $L(w,e) \simeq L(w',e)$ relativ Endpunkt mit $L(w,e)(1) = L(w',e)(1)$.

Injektivität: Angenommen, $[w],[w'] \in \pi_1(X,x)$ mit $L(w,e)(1) = L(w',e)(1)$. Da E einfach zusammenhängend ist, ist $L(w,e) \simeq L(w',e)$ relativ Anfangs- und Endpunkt. Sei $\tilde{H}$ eine solche Homotopie. Dann ist $p \circ \tilde{H}$ eine Homotopie von $p \circ L(w,e) = w$ zu $p \circ L(w',e) = w'$ relativ Anfangs- und Endpunkt. Damit ist $[w] = [w']$ in $\pi_1(X,x)$.

Surjektivität: Sei $e' \in p^{-1}(x)$. Sei $\tilde{w} : [0,1] \to E$ ein Weg von e nach e' (existiert, da E wegzusammenhängend ist). Dann ist $w = p \circ \tilde{w}$ eine Schleife an x, und es gilt

$$L(w,e) = L((p \circ \tilde{w}), e) = \tilde{w},$$

also ist $L(w,e)(1) = \tilde{w}(1) = e'$ nach Konstruktion.

□

Wir klären später noch folgende Fragen:

1. Wann existieren universelle Überlagerungen?
2. Wie beschreibt man die Gruppenstruktur auf diese Art?

8.1.1 Beispiele

Satz 8.8: $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong \mathbb{Z}$

$\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$ ist isomorph zu $\mathbb{Z}$ (als Gruppe).

Beweis. Betrachte die Überlagerung $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$. Es ist $\mathbb{R}$ einfach zusammenhängend und $0 \in \exp^{-1}(1)$. Nach Satz 8.7 ist

$$\begin{aligned} \varphi : \pi_1(\mathbb{S}^1, 1) &\longrightarrow \exp^{-1}(1) \cong \mathbb{Z} \\ [w] &\longmapsto L(w,0)(1) \end{aligned}$$

bijektiv. Bleibt zu zeigen, dass φ ein Gruppenhomomorphismus ist:

Seien $[w],[w'] \in \pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$. Es ist

$$L((w * w'), 0) = L(w,0) * L(w', L(w,0)(1)),$$

also ist

$$L(w', L(w,0)(1))(t) = L(w',0)(t) + L(w,0)(1)$$

für $t \in [0,1]$ und damit folgt

$$L((w * w'),0)(1) = L(w', L(w,0)(1))(1) = L(w',0)(1) + L(w,0)(1) = \varphi([w']) + \varphi([w]),$$

also ist φ ein Gruppenhomomorphismus. □

Satz 8.9: $\pi_1(\mathbb{R}P^n, x) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$\pi_1(\mathbb{R}P^n, x)$ ist isomorph zu $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ für $n \geq 2$.

Beweis. Sei $p : \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}P^n$ eine Überlagerung und $n \geq 2$. $\mathbb{S}^n$ ist einfach zusammenhängend.

Sei $x \in \mathbb{R}P^n$ und $e \in p^{-1}(x)$. Nach Satz 8.7 ist

$$\varphi : \pi_1(\mathbb{R}P^n, x) \longrightarrow p^{-1}(x)$$

bijektiv. Damit muss $\pi_1(\mathbb{R}P^n, x)$ genau zwei Elemente haben, also ist $\pi_1(\mathbb{R}P^n, x) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Erzeuger: Sei $w : [0,1] \to \mathbb{S}^n$ ein Weg von e zu $-e$. Dann ist $[p \circ w] \in \pi_1(\mathbb{R}P^n, x)$ das nicht-triviale Element. □

Beispiel. Betrachte $p : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}P^2$ mit $p(e) = x$ für ein $e \in \mathbb{S}^2$. Wir bekommen somit eine Bijektion

$$\left\{\text{Schleifen in } \mathbb{S}^2 \text{ an } e\right\} \dot\cup \left\{\text{Wege in } \mathbb{S}^2 \text{ von } e \text{ nach } -e\right\} \tilde\to \left\{\text{Schleifen in } \mathbb{R}P^2 \text{ an } x\right\},$$

wobei die erste Menge zu den kontraktierbaren Schleifen korrespondieren, und die zweite Menge zu den nicht-kontraktierbaren Schleifen.

Wir schauen uns als nächstes den Allgemeinen Liftungssatz zur Existenz von Überlagerungen an, wenn E einfach zusammenhängend ist.

Definition 8.10: lokal wegzusammenhängend

Ein topologischer Raum X heißt *lokal wegzusammenhängend*, falls für jedes $x \in X$ und Umgebung U von x eine Umgebung $V \subseteq U$ von x existiert, sodass V wegzusammenhängend ist.

Bemerkung. Insbesondere hat jeder Punkt eine wegzusammenhängende Umgebung, wenn X lokal wegzusammenhängend ist.

Beispiel. $\mathbb{Q}$ ist nicht lokal wegzusammenhängend.

Satz 8.11: X lokal wegzusammenhängend $\Rightarrow$ Wegekomponenten offen

Sei X lokal wegzusammenhängend. Dann sind alle Wegekomponenten offen in X. Insbesondere ist X die topologische, disjunkte Vereinigung seiner Wegekomponenten.

Beweis. Sei $C \subset X$ eine Wegekomponente, $x \in C$. Nach der Bemerkung hat x eine wegzusammenhängende Umgebung V. Dann ist V in C enthalten, also enthält C eine Umgebung vn x, und C ist somit offen. □

Erinnerung (Übungsaufgabe)**.** Seien $p_1 : E_1 \to X$ und $p_2 : E_2 \to X$ Überlagerungen. Dann ist auch

$$(p_1, p_2) : E_1 \sqcup E_2 \to X$$

eine Überlagerung.

Satz 8.12: Überlagerungen von wegzusammenhängenden Räumen

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, X lokal wegzusammenhängend.

(*i*) *Dann ist auch E lokal wegzusammenhängend.*

(*ii*) *Sei $C \subseteq E$ eine Wegekomponente. Dann ist auch*

$$p|_C : C \to X$$

eine Überlagerung.

Beispiel. Die Abbildung $\mathrm{id}_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ ist eine Überlagerung, aber $\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}|_{\{q\}} : \{q\} \to \mathbb{Q}$ ist keine Überlagerung, da die Blätterzahl nicht konstant ist.

Beweis. (i): Sei $e \in E$ und $e \in U$ eine Umgebung. Sei $U' \subseteq E$ offen mit $e \in U'$, sodass

$$p|_{U'} : U' \to p(U')$$

eine topologische Äquivalenz ist mit $p(U') \subseteq X$ offen ist. Wir setzen $U'' := U \cap U'$ als Umgebung von e. Damit ist auch $p(U'')$ eine Umgebung von $p(e)$ in X.

Da X lokal wegzusammenhängend ist, gibt es eine wegzusammenhängende Umgebung V' von $p(e)$ mit $V' \subseteq p(U'')$. Dann ist

$$V := (p|_{U'})^{-1}(V')$$

eine wegzusammenhängende Umgebung von e mit $V \subseteq U'' \subseteq U$.

(ii): Sei $C \subseteq E$ eine Wegekomponente. Da E lokal wegzusammenhängend ist, ist C offen in E nach Satz 8.11. Sei $x \in X$ und $p : E \to X$ eine Überlagerung. Dann gibt es eine Umgebung U von x, über der p trivial ist.

Da X lokal wegzusammenhängend ist, gibt es eine Umgebung $V \subseteq U$ von x, die wegzusammenhängend ist. Sei $u : p^{-1}(V) \xrightarrow{\sim} V \times p^{-1}(x)$ eine topologische Äquivalenz über p. Für $e \in p^{-1}(x)$ liegt das Blatt $u^{-1}(V \times \{e\})$ entweder ganz in C oder ganz in $E \setminus C$, da es wegzusammenhängend ist. Dann ist

$$(p|_C)^{-1}(V) = \bigcup_{e \in p^{-1}(x) \cap C} u^{-1}(V \times \{e\}) = v^{-1}(V \times (p|_C)^{-1}(x)).$$

Somit ist

$$u|_{(p|_C)^{-1}(V)} : (p|_C)^{-1}(V) \to V \times (p|_C)^{-1}(x)$$

eine topologische Äquivalenz über $p|_C$.

□

Satz 8.13: Allgemeiner Liftungssatz

Sei $p : E \to X$ eine Überlagerung, $x_0 \in X$ und $e_0 \in p^{-1}(x_0)$. Außerdem sei Y ein wegzusammenhängender, lokal wegzusammenhängender Raum mit $f : Y \to X$ stetig und $y_0 \in Y$, sodass $f(y_0) = x_0$. Dann sind äquivalent:

(i) Es gibt eine Liftung $\tilde{f} : Y \to E$ mit $\tilde{f}(y_0) = e_0$,

(ii) Es ist $\mathrm{Im}(\pi_1(f, y_0)) \subseteq \mathrm{Im}(\pi_1(p, p_0))$.

Warnung. Wegzusammenhängend $\not\Rightarrow$ lokal wegzusammenhängend. Man kann die topologische Sinuskurve etwas verändern, um sie wegzusammenhängend zu machen, ohne dass sie dann lokal wegzusammenhängend ist.

——— Beginn Vorlesung 17 (18.06.2024) ———

——— Beginn Vorlesung 18 (20.06.2024) ———

Anhang

Liste der Definitionen

0.1 Topologische Äquivalenz, homöomorph . . . 3
0.4 Weg, wegeäquivalent . . . 4
0.6 $\pi_0(X)$ . . . 4
0.7 Schlinge, Deformation . . . 5
1.-2 Umgebung . . . 6
1.0 Offene Menge . . . 7
1.4 Topologie, topologischer Raum . . . 8
1.5 Stetigkeit in topologischen Räumen . . . 8
1.7 Äquivalenz von Metriken . . . 9
1.10 Umgebung . . . 9
1.12 Abgeschlossene Mengen . . . 10
2.5 Homöomorphie . . . 14
3.1 Hausdorff-Raum . . . 16
3.3 Quasikompaktheit, Kompaktheit . . . 17
3.9 Normaler topologischer Raum . . . 19
4.6 Saturation . . . 25
5.1 Basis, Subbasis . . . 27
5.4 Produkttopologie (endlich) . . . 28
5.9 Produkttopologie (allgemein) . . . 33
6.1 Offene Teilmengen disjunkter Vereinigungen . . . 38
6.5 Zusammenhang . . . 41
6.7 Wegzusammenhang . . . 41
7.1 Schleife . . . 46
7.2 Homotopie . . . 46
7.8 Kategorie . . . 51
7.9 Homotopie (Abbildungen) . . . 52
7.10 Funktor . . . 53
8.1 Überlagerung . . . 56
8.5 Einfach zusammenhängend . . . 63
8.10 lokal wegzusammenhängend . . . 65

Liste der Aussagen

0.2 Satz der topologischen Invarianz der Dimension . . . 3
0.3 $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}$ sind nicht topologisch äquivalent . . . 4
0.5 Äquivalenzrelation Wegeäquivalenz . . . 4
0.8 Deformation von Schlingen ist Äquivalenzrelation . . . 5
1.-1 Stetigkeit $\Leftrightarrow$ Urbilder von Umgebungen sind Umgebung . . . 6
1.1 Stetigkeit $\Leftrightarrow$ Urbilder offener Mengen sind offen . . . 7
1.3 Eigenschaften metrischer Räume . . . 7
1.8 Äquivalente Metriken induzieren dieselbe Topologie . . . 9
1.9 Normen äquivalent, wenn induzierte Topologien gleich . . . 9
1.11 Offen $\Leftrightarrow$ Umgebung all seiner Punkte . . . 10
1.13 Stetigkeit $\Leftrightarrow$ Urbilder abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen . . . 10
2.1 Unterraumtopologie . . . 12
2.2 Universelle Eigenschaft der Unterraumtopologie . . . 12
2.3 Quotiententopoloie . . . 13
2.4 Universelle Eigenschaft der Quotiententopologie . . . 14
2.6 $[0,1]/\sim \cong \mathbb{S}^1$ . . . 14
3.2 Metrische Topologie ist Hausdorff . . . 16
3.4 $[0,1]$ kompakt . . . 17
3.5 Abgeschlossene Teilmenge quasikompakter Räume ist quasikompakt . . . 17
3.6 Quasikompakter Unterraum von Hausdorff ist abgeschlossen . . . 18
3.7 Hausdorfftrennung zwischen Punkt und Menge . . . 18
3.8 Quasikompaktheit unter stetiger Surjektion bleibt erhalten . . . 18
3.10 Kompakt $\Rightarrow$ normal . . . 20
3.11 Metrischer Raum $\Rightarrow$ normal . . . 20
4.1 Urysohnsches Lemma . . . 21
4.2 Zwischenmenge im normalen Raum . . . 21
4.3 Fortsetzungssatz von Tietze . . . 22
4.7 Eigenschaften der Saturation . . . 25
4.8 Quotientenraumprojektion offener, saturierter Mengen . . . 26
4.9 Quotientenraum Hausdorff $\Leftrightarrow$ Projektion abgeschlossen . . . 26
4.10 Q-Raum Hausdorff $\Leftrightarrow$ Q-Menge abgeschlossen, Raum kompakt . . . 26
5.2 Stetigkeit in der Subbasis . . . 27
5.3 Basis aus Subbasis . . . 28
5.5 Universelle Eigenschaft der Produkttopologie . . . 29
5.6 Hausdorff und Quasikompakt unter Produkttopologie . . . 30
5.7 Basis der Produkttopologie . . . 31
5.8 Heine-Borel . . . 32
5.10 Stetigkeit bezüglich Produkttopologie $\Leftrightarrow$ komponentenweise stetig . . . 33

5.11 $\{0,2\}^{\mathbb{N}} \cong \mathcal{C}$ (Cantormenge) 34
5.12 Urysohnscher Metrisierungssatz 35
5.13 Produkttopologie auf $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 35
5.14 Abzählbare Familie stetiger Funktionen fast überall 0 36
6.2 Universelle Eigenschaft der disjunkten Vereinigung 39
6.3 Verklebung unter injektiven Funktionen 40
6.4 Verklebung Topologische Äquivalenz 40
6.6 $[0,1]$ zusammenhängend 41
6.8 (Weg-)Zusammenhang unter Surjektionen 42
6.9 Wegzusammenhängend $\Rightarrow$ zusammenhängend 42
7.3 Homotopie ist Äquivalenzrelation 46
7.4 Hintereinanderlaufen von Schleifen ist wohldefiniert 47
7.5 Konstante Schleife ist neutrales Element, Inverses existiert 48
7.6 x, x' wegeäquivalent $\Rightarrow \pi_1(X,x) \cong \pi_1(X,x')$ 48
7.7 Zuordnung zur Fundamentalgruppe ist funktoriell 50
7.11 π_1 ist ein Funktor 53
7.12 Isomorphismen unter Funktoren 53
7.13 Wege mit gleichen Endpunkten in $\mathbb{R}^n$ sind homotop 54
7.14 Punktierte n-Sphäre ist äquivalent zu $\mathbb{R}^n$ 54
7.15 Lebesgue 55
8.2 Überlagerung auf Teilmengen des Bildes 57
8.3 Wegeliftungssatz 59
8.4 Homotopieliftungssatz 61
8.6 Einfach zusammenhängend $\Leftrightarrow$ Fundamentalgruppen trivial 63
8.7 Bijektive Abbildung Fundamentalgruppe $\to$ gelifteter Weg 63
8.8 $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ 64
8.9 $\pi_1(\mathbb{R}P^n, x) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 64
8.11 X lokal wegzusammenhängend $\Rightarrow$ Wegekomponenten offen 65
8.12 Überlagerungen von wegzusammenhängenden Räumen 65
8.13 Allgemeiner Liftungssatz 66

Index

$\pi_0(X)$ (Menge Weg-ZHK), 4, 43
$\pi_1(X, x)$ (Fundamentalgruppe), 47

abgeschlossene Abbildung, 19
abgeschlossene Menge, 10
Abschluss (Menge), 21
Automorphismus, 49
    innerer, 49

Basis, 27, 58
    Subbasis, 27
Basisraum, 58
Blätterzahl, 58

Cantor-Mege, 34

Deformation, 5
disjunkte Vereinigung, 38
    offene Teilmenge, 38

einfach zusammenhängend, 63

Faser, 58
Fundamentalgruppe, 47
Funktor, 53
    Vergiss-, 53
Funktorialität, 49

Hausdorff-Raum, 16
homotop, 46, 51
    -relativ Basispunkt, 52
    punktiert-, 52
Homotopie, 46
Homotopieäquivalenz, 52
Homöomorphie, 3, 14

Inneres (Menge), 21
Isomorphismus, 52

kanonische Projektion, 30
Kategorie, 51
    Isomorphismus, 52
    Morphismus, 51
    Objekt, 51
    Verknüpfung, 51
Kleinsche Flasche, 15
Kompaktheit, 16, 17

$L(w, e)$, 63

Lebesgue
    -Zahl, 55
Liftung, 59
lokal wegzusammenhängend, 65

Metrik, 6
    -scher Raum, 6
    äquivalent, 9
Morphismus, 51

normal, 19

Objekt, 51
offen, 38
offene Abbildung, 15
offene Menge, 7

Produkttopologie, 28, 33
    über Familien, 33
Projektiver Raum, 15
pseudokompakt, 25

Quasikompaktheit, 17
Quotiententopologie, 13

Saturation, 25
Schleife, 46
Schlinge, 5
Sierpinski-Raum, 15
stetig, 8
Subbasis, 27

Topologie, 8
    diskrete Topologie, 8
    indiskrete Topologie, 9
    ko-endliche, 11
    Produkt-, 28
    Sierpinski-Raum, 10
    von Metrik induziert, 8
    Zariski, 11
topologische Äquivalenz, 3, 14
topologischer Raum, 8
    metrisierbar, 8
    normal, 19
Totalraum, 58
Trennungsaxiom, 16, 19
    T2, 16
    T4, 19

Tubenlemma, 30

Überlagerung, 56
    -sprojektion, 58
    triviale -, 57
Umgebung, 6, 9
    trivialisierende -, 56
Universelle Eigenschaft, 39
    disjunkte Vereinigung, 39
    Produkttopologie, 29
    Quotiententopologie, 14
    Unterraumtopologie, 12
Unterraumtopologie, 12

Vergissfunktor, 53
Verknüpfung, 51

Weg, 4
wegeäquivalent, 4
Wegzusammenhang, 41
    lokaler -, 65
wegzusammenhängend, 41
    lokal -, 65
Windungszahl, 56

Zusammenhang, 41
    einfacher -, 63
    Weg-, 41
zusammenhängend, 41
    einfach-, 63
    weg-, 41